PELP1 · wykłady 1–5

Komentarz do wykładów PELP1

Ten dokument to **studenckie objaśnienie pięciu wykładów** z Podstaw elektroniki i teorii obwodów (PELP1, Instytut Systemów Elektronicznych PW, dr inż. Ł. Maślikowski):

Wykład	Data	Temat	Slajdów
W1	6.10.2021	Modele elementów	17
W2	3.03.2021	Prawa i zasady obwodowe	16
W3	10.03.2021	Elementy zastępcze	18
W4	17.03.2021	Elementy nieliniowe · wzmacniacz operacyjny · moc	17
W5	24.03.2021	Sygnały okresowe i ich parametry	17

Nie jest to streszczenie „slajd po slajdzie". Każde pojęcie z wykładu jest tu **przetłumaczone na język zadań**: co dokładnie znaczy definicja, jak wygląda rachunek, gdzie student najczęściej traci punkty, i — najważniejsze — **jak używa się twierdzeń i zasad** (superpozycji, kompensacji, ruchliwości źródeł, Thévenina/Nortona, Tellegena) w konkretnym obwodzie.

Odsyłacze w nawiasach kwadratowych wskazują slajd źródłowy, np. `[W3/s.14]` to slajd 14 wykładu 3. Na końcu jest **indeks wszystkich 85 slajdów** z odesłaniem do sekcji komentarza.

> **Dlaczego „komentarz", a nie skrypt**
>
> Slajdy są bardzo gęste: jedna plansza = jedna definicja albo jedna zasada, bez przykładu rachunkowego (na wykładzie przykład jest liczony ustnie). Ten dokument uzupełnia je o to, czego na slajdach nie ma: **rachunki, sprawdzenia, kontrprzykłady i typowe pomyłki**. Wszystkie przykłady są policzone do końca i sprawdzone drugą metodą — tak, jak trzeba to robić na kolokwium.

Jak czytać ten komentarz

Trzy poziomy lektury:

- **przed wykładem** / **w trakcie** — czytaj ramki **Definicja** i **Wzór**; to jest dokładnie treść slajdu w jednym akapicie;
- **przed kolokwium** — czytaj ramki **Metoda**, **Przykład** i **Pułapka**; to esencja rachunkowa;
- **w trakcie rozwiązywania** — rozdział 6 („jak korzystam z twierdzeń") i rozdział 7 (ściąga) to zestaw procedur i wzorów pod ręką.

Notacja jest ta sama co na slajdach: mała litera = przebieg zmienny ($u = u(t)$), wielka litera = wartość stała lub parametr ($I = \text{const}$). Wartości liczbowe podano w jednostkach SI z przedrostkami ($\text{k}\Omega$, mA), a w obliczeniach pośrednich — bez przedrostków, żeby nie mnożyć błędów rzędu.

> **Trzy pytania, które zadaj sobie przed każdym zadaniem**
>
> 1. **Czy obwód jest liniowy?** (czy są elementy nieliniowe, diody, źródła sterowane)
> 2. **Ile jest źródeł niezależnych** i czy szukam jednej wielkości, czy wszystkich?
> 3. **Czego szukam: prądu/napięcia, mocy, czy punktu pracy?** (moc i punkt pracy rządzą się innymi prawami niż prądy i napięcia)
>
> Odpowiedź na te trzy pytania wskazuje metodę — dokładnie temu służy tabela decyzyjna w §6.2.

Mapa wykładów

Wykład	Co naprawdę ustala	Co z tego wynika w zadaniach
W1	model elementu skupionego, strzałkowanie, równania elementów	każdy dalszy rachunek opiera się na poprawnym zapisie $u = Ri$ albo $u = -Ri$
W2	MPK/OPK, połączenia, dzielniki, kompensacja, ruchliwość źródeł, superpozycja	kompletny układ równań obwodu i pierwsze „skróty" obliczeniowe

W3	dwójnik zastępczy, R_z, zamiana źródeł, Thévenin/Norton	redukcja całego obwodu do jednego źródła rzeczywistego
W4	WO, elementy nieliniowe, moc, dopasowanie	punkt pracy, moc chwilowa, moc dysponowana
W5	sygnały okresowe: wartość średnia, RMS, współczynniki	jak z przebiegu zrobić liczbę (moc, wskazanie miernika)

1. Wykład 1 — modele elementów

1.1 Od równań Maxwella do elementu skupionego

Wykład zaczyna się od równań Maxwella `[W1/s.3]` i natychmiast je „wyłącza” — nie po to, żeby ich nie znać, ale żeby pokazać, **na jakim uproszczeniu stoi cała teoria obwodów**: na założeniu pola **quasi-stacjonarnego** `[W1/s.4]`.

> **Definicja — element skupiony**
>
> Element skupiony to model **jednej** właściwości fizycznej (rezystancji, pojemności, indukcyjności, źródła). Właściwość jest „zamknięta” w elemencie, element kontaktuje się ze światem wyłącznie przez **zaciski**, a zależność między wielkościami na zaciskach opisuje **równanie elementu**. Nie opisujemy położenia elementów w przestrzeni — tylko **sposób ich połączenia**.

> **Kiedy wolno użyć modelu skupionego**
>
> Warunek praktyczny: **największy wymiar układu l musi być znacznie mniejszy od długości fali $\lambda = c/f$** (dla pól w powietrzu) lub $\lambda = v/f$ w ośrodku. Jeżeli $l \lesssim \lambda/10$, model skupiony jest dobry; w przeciwnym razie trzeba modelu o **stałych rozłożonych** (linia długa).

Liczby, które warto pamiętać:

Częstotliwość	Długość fali λ	Wniosek dla płytki drukowanej 10 cm
50 Hz	6000 km	element skupiony — zawsze
1 MHz	300 m	element skupiony
30 MHz	10 m	na granicy (10 cm to $\lambda/100$)
1 GHz	30 cm	**nie** — 10 cm to już $\lambda/3$, potrzebna linia

To właśnie dlatego na schematach z wykładu można „zwierać” przewody: przy 50 Hz potencjał wzdłuż przewodu jest ten sam **w każdej chwili**.

1.2 Klasyfikacja elementów — cztery osie

`[W1/s.7]` Slajd podaje cztery niezależne podziały. Każdy z nich ma bezpośrednie znaczenie rachunkowe:

Podział	Kategorie	Co z tego wynika
liczba zacisków	dwójniki, czwórniki (wielowrotniki)	dwójnik opisują dwa parametry u, i; czwórnik — cztery
stacjonarność	stacjonarne / niestacjonarne	równanie o **stałych** współczynnikach (można używać R, C, L jako liczb)
liniowość	liniowe / nieliniowe	**tylko liniowe** podlegają superpozycji, Théveninowi, zamianie źródeł
aktywność	aktywne / pasywne	aktywne mogą oddawać energię; pasywne tylko pobierać (albo oddawać zmagazynowaną)

Dodatkowo slajd wprowadza pojęcie elementu **bezźródłowego**: takiego, który może przyjąć stan $u = 0$, $i = 0$ — nawet jeśli w jego wnętrzu **są** źródła. To nie jest to samo co „pasywny”: dwójnik ze źródłem sterowanym jest bezźródłowy, ale bywa aktywny (potrafi oddać moc — patrz §3.4).

> **„Liniowy” nie znaczy „prosty”**
>
> Liniowość to własność **równania**, nie wyglądu charakterystyki. Opór liniowy ma prostą charakterystykę, ale źródło napięciowe $u = E$ też jest liniowe (choć jego charakterystyka jest pozioma). Z kolei dioda jest nieliniowa mimo prostego, „klockowego” opisu. Gdy w obwodzie jest dioda, **superpozycja i Thévenin nie obowiązują dla całości obwodu** — dzieli się go na część liniową i nieliniową (§4.7).

1.3 Strzałkowanie i równania elementów

To jest miejsce, w którym traci się najwięcej punktów za „dobry wynik ze złym znakiem”. Slajdy [W1/s.5, s.12] i [W2/s.6] mówią to samo z dwóch stron:

Definicja — dwie konwencje strzałkowania

- **Strzałki przeciwne** (konwencja odbiornikowa, „naturalna” dla R): strzałka napięcia wskazuje **wyższy potencjał**, strzałka prądu — kierunek ruchu ładunków dodatnich. Wtedy $u = Ri$, $p = ui > 0$ — element pobiera moc.
- **Strzałki zgodne** (konwencja nadawcza): wtedy w równaniu elementu biernego **pojawia się minus**: $u = -Ri$, a moc pobierana $p = -ui$.

Dla źródeł jest **odwrotnie**: równanie źródła definiujemy przy strzałkach **zgodnych** (napięcie źródła i prąd źródła w tę samą stronę), bo wtedy $p_o = ei > 0$ oznacza, że źródło **oddaje** moc do obwodu.

Równania elementów a strzałkowanie

Opór: przy strzałkach **przeciwnych** $u = Ri$; przy strzałkach **zgodnych** $u = -Ri$.

Źródła (definicja przy strzałkach **zgodnych**): napięciowe $u = E$, prądowe $i = J$.

Przykład 1.1 — ten sam opór, dwa zapisy

Opór $R = 4\ \Omega$ włączono w obwód tak, że prąd $i = 2\ \text{A}$ płynie zgodnie ze strzałką napięcia (strzałki zgodne). Ile wynosi u i moc?

Rachunek (wariant „zgodny”): $u = -Ri = -4 \cdot 2 = -8\ \text{V}$. Moc pobierana $p = -ui = -(-8)(2) = 16\ \text{W} > 0$ — opór pobiera moc, czyli wszystko się zgadza. Napięcie $u = -8$ V oznacza po prostu, że rzeczywisty potencjał wyższy jest **po stronie końcówki, od której strzałka wychodzi** — czyli wymuszona strzałka jest „odwrócona” wobec rzeczywistości.

Kontrola: ten sam opór w konwencji przeciwnej: $u = 8$ V, $p = ui = 16$ W. Moc wyszła ta sama (moc nie zależy od strzałkowania — iloczyn dwóch zmian znaku), a napięcie różni się tylko znakiem. **Wniosek: zawsze sprawdzaj, czy moc w oporze wychodzi dodatnia.** To najszybszy test poprawności strzałek.

Zasada trzech kroków przy zapisie równania elementu

1. Zastrzałkuj prąd i napięcie (arbitralnie, ale konsekwentnie).
2. Sprawdź, czy strzałki są **przeciwne** czy **zgodne**.
3. Jeśli zgodne — wstaw minus. Dla źródeł: minus wtedy, gdy strzałki są **przeciwne**.

1.4 Źródła idealne

[W1/s.9–10] Idealne źródło napięciowe ma charakterystykę $u = E$: napięcie **nie zależy** od prądu, prąd dostosowuje się do obwodu. Idealne źródło prądowe ma $i = J$: prąd nie zależy od napięcia, napięcie dostosowuje się do obwodu.
Z tych definicji wynikają **zakazy**, które na kolokwium wracają jako pytania o „sprzeczność”:

Czego nie wolno robić ze źródłami idealnymi

- **Nie wolno zwierać idealnego źródła napięciowego** ($u = E$ i $u = 0$ jednocześnie — sprzeczność, prąd nieograniczony).
- **Nie wolno rozwierać idealnego źródła prądowego** ($i = J$ i $i = 0$).
- **Nie wolno łączyć równolegle** dwóch i.ź.n. o **różnych** wartościach (to jak zwarcie między nimi). Tak samo nie wolno łączyć **szeregowo** i.ź.p. o różnych wartościach.
- Łączyć **szeregowo** można dowolne i.ź.n. (napięcia się sumują), a **równolegle** — dowolne i.ź.p. (prądy się sumują) [W3/s.11].

Przykład 1.2 — dlaczego „równolegle dwa E” to błąd

Dwa idealne źródła $E_1 = 5\ \text{V}$ i $E_2 = 3\ \text{V}$ połączono równolegle. Z prawa napięciowego Kirchhoffa dla oczka złożonego z tych dwóch źródeł: $E_1 - E_2 = 0 \Rightarrow 5 - 3 = 0$ — sprzeczność. Model jest błędny, bo pominęliśmy rezystancje wewnętrzne: **każde rzeczywiste źródło ma** R_w i wtedy prąd wynosi $i = (E_1 - E_2)/(R_{w1} + R_{w2})$. Dla $R_{w1} = R_{w2} = 0{,}5\ \Omega$: $i = 2/1 = 2\ \text{A}$ — źródło o wyższym napięciu **ładuje** drugie.

1.5 Dwójniki bierne: R, zwarcie, rozwarcie, C i L

[W1/s.11–14]

Definicja — opór (rezystor)

Element modelujący **wydzielanie ciepła** pod wpływem prądu. Charakterystyka $u = f_R(i)$ musi być: ciągła, spełniać $ui \geq 0$ (przy strzałkach przeciwnych), oraz $ui = 0 \Leftrightarrow u = 0 \wedge i = 0$. Opór liniowy: $u = Ri$, równoważnie $i = Gu$ z $G = 1/R$ [S].

Granice modelu są bardzo użyteczne rachunkowo:

Element graniczny	Definicja	Równoważny	Kiedy używać
zwarcie	$u = 0$, prąd dowolny	$E = 0$, $R \to 0$, $G \to \infty$	wyłączone źródło napięciowe, „zwarty” kondensator w stanie ustalonym
rozwarcie	$i = 0$, napięcie dowolne	$J = 0$, $R \to \infty$, $G \to 0$	wyłączone źródło prądowe, „przerwa” w obwodzie

Kondensator i cewka w prądzie stałym

Dla prądu stałego w **stanie ustalonym**: $i_C = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t = 0$ — **kondensator jest rozwarciem**; $u_L = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = 0$ — **cewka jest zwarciem** [W1/s.14]. Uwaga na sformułowanie: to dotyczy **stanu ustalonego**, a nie chwili bezpośrednio po przełączeniu — wtedy kondensator zachowuje napięcie, a cewka prąd.

Przykład 1.3 — stan ustalony z C i L

Obwód: $E = 12\ \mathrm{V}$ zasila szereg $R_1 = 2\ \mathrm{k\Omega}$, $C = 10\ \mu\mathrm{F}$, $R_2 = 4\ \mathrm{k\Omega}$, a równolegle do R_2 cewka $L = 5\ \mathrm{mH}$.

Pytanie: jakie są prądy i napięcia w stanie ustalonym prądu stałego?

Rozwiązanie: $C \to$ rozwarcie (gałąź z C i R_2 nie przewodzi), $L \to$ zwarcie (zwiera R_2). Obwód redukuje się do E i R_1: $i = E/R_1 = 12/2000 = 6\ \mathrm{mA}$, $u_{R1} = 12\ \mathrm{V}$, napięcie na zwarciu $u_L = 0$, napięcie na C: $u_C = E - u_{R1} = 0$ (bo cały spadek jest na R_1). Moc: $P = Ei = 72\ \mathrm{mW}$, cała w R_1: $i^2R_1 = (6\ \mathrm{mA})^2 \cdot 2\ \mathrm{k\Omega} = 72\ \mathrm{mW}$ ✔

1.6 Źródła rzeczywiste

[W1/s.15–16] Rzeczywiste źródło napięciowe: $u = e - R_w i$ (napięcie spada ze wzrostem pobieranego prądu), model = i.ź.n. E **szeregowo** z R_w. Rzeczywiste źródło prądowe: $i = j - G_w u$, model = i.ź.p. J **równolegle** z G_w.

Wyznaczanie R_w z dwóch punktów charakterystyki

Z charakterystyki $u(i) = E - R_w i$: nachylenie prostej to $-R_w$. W praktyce wystarczą dwa pomiary: (i_1, u_1) i (i_2, u_2):

$$R_w = \frac{u_1 - u_2}{i_2 - i_1}, \qquad E = u_1 + R_w i_1$$

Trzeci, kontrolny punkt: **prąd zwarcia** $i_z = E/R_w$, napięcie **stanu jałowego** $u_0 = E$.

Przykład 1.4 — ogniwo 1,5 V pod obciążeniem

Ogniwo: napięcie jałowe $u_0 = 1{,}50\ \mathrm{V}$; przy poborze $i = 0{,}50\ \mathrm{A}$ napięcie spada do $1{,}35\ \mathrm{V}$.

$R_w = (1{,}50 - 1{,}35)/0{,}50 = 0{,}3\ \Omega$.

Prąd zwarcia: $i_z = E/R_w = 1{,}50/0{,}3 = 5\ \mathrm{A}$ — i to jest odpowiedź na pytanie „dlaczego nie wolno zwierać baterii”: moc w R_w wyniosłaby $i_z^2 R_w = 7{,}5\ \mathrm{W}$ (i cała w ogniwie).

Moc oddawana do obciążenia $R_0 = 1\ \Omega$: $i = 1{,}5/1{,}3 = 1{,}154\ \mathrm{A}$, $P = i^2 R_0 = 1{,}33\ \mathrm{W}$, sprawność $\eta = R_0/(R_0 + R_w) = 77\%$.

1.7 Czwórniki i źródła sterowane

[W1/s.17] Cztery typy źródeł sterowanych — warto zapamiętać nie nazwy, a **jednostkę współczynnika**, bo ona mówi

wszystko:

Typ	Równanie	Jednostka	Warunek wejściowy	Typowe zastosowanie
napięciowe sterowane napięciowo (VCVS)	$u_2 = k u_1$	V/V	$i_1 = 0$	wzmacniacz operacyjny, wzmacniacz napięciowy
prądowe sterowane napięciowo (VCCS)	$i_2 = g u_1$	A/V = S	$i_1 = 0$	tranzystor polowy, transkonduktancja
napięciowe sterowane prądowo (CCVS)	$u_2 = r i_1$	V/A = Ω	$u_1 = 0$	przetwornik prąd–napięcie, transrezystancja
prądowe sterowane prądowo (CCCS)	$i_2 = \beta i_1$	A/A	$u_1 = 0$	tranzystor bipolarny

Dlaczego „$i_1 = 0$” albo „$u_1 = 0$”
To jest część definicji, nie uproszczenie: **idealne** źródło sterowane ma wejście, które nie pobiera prądu (VCVS, VCCS) albo nie ma na nim napięcia (CCVS, CCCS). Dzięki temu źródło sterowane nie obciąża obwodu sterującego. W zadaniach: **nie licz prądu wejściowego źródła sterowanego** — on jest zerowy z definicji; jeśli policzysz niezerowy, to znaczy, że pomyliłeś zaciski.

Przykład 1.5 — VCVS w praktyce

Dane: $u_1 = 0{,}5\ \text{V}$, $k = 20$ (VCVS). Wtedy $u_2 = 20 \cdot 0{,}5 = 10\ \text{V}$. Jeżeli to źródło zasila $R = 1\ \text{k}\Omega$, to prąd wyjściowy $i_2 = 10/1000 = 10\ \text{mA}$ **płynie przez obciążenie i przez samo źródło (końcówką masy)**, a nie przez wejście — wejście pobiera $i_1 = 0$. Moc dostarczona do obciążenia: $P = u_2^2/R = 0{,}1\ \text{W}$.

Gdzie w obwodzie „ukrywa się” źródło sterowane

- **Wzmacniacz operacyjny** to VCVS o $k \to \infty$ `[W4/s.3]`.
- **Tranzystor bipolarny** (małosygnałowo) to CCCS o $\beta \approx 100{-}500$.
- **Tranzystor polowy** to VCCS o g_m w mS.
- **Przetwornik U/I** i **I/U** w miernictwie to odpowiednio VCCS i CCVS.

1.8 Ćwiczenia do wykładu 1

Ćwiczenie 1.1

Opór $R = 10\ \Omega$ ma zastrzałkowany prąd $i = -0{,}5\ \text{A}$ i napięcie u zgodne ze strzałką prądu. Ile wynosi u oraz moc?

Odpowiedź: strzałki zgodne $\Rightarrow u = -Ri = -10 \cdot (-0{,}5) = 5\ \text{V}$. Moc pobierana $p = -ui = -(5)(-0{,}5) = 2{,}5\ \text{W} > 0$ ✔ (a nie $-2{,}5$ W — to jest właśnie test znaku).

Ćwiczenie 1.2

Dwa ogniwa: $E_1 = 9\ \text{V}$, $R_{w1} = 1\ \Omega$ oraz $E_2 = 6\ \text{V}$, $R_{w2} = 2\ \Omega$, połączone równolegle zaciskami „+”. Jaki prąd popłynie między nimi i w którą stronę?

Odpowiedź: oczko zawiera oba źródła przeciwsobnie, więc $i = (E_1 - E_2)/(R_{w1} + R_{w2}) = 3/3 = 1\ \text{A}$ — od źródła E_1 do E_2, czyli E_1 **oddaje** moc, a E_2 ją **pobiera** (jest ładowane). Napięcie na zaciskach wspólnych: $u = E_1 - R_{w1} i = 9 - 1 = 8\ \text{V}$ (sprawdzenie: $u = E_2 + R_{w2} i = 6 + 2 = 8\ \text{V}$ ✔).

Ćwiczenie 1.3

W obwodzie z Przykładu 1.3 po bardzo długim czasie zwieramy R_1. Co się stanie z napięciem na kondensatorze w stanie ustalonym?

Odpowiedź: źródło zostaje zwarte przez R_1 (gałąź $C{-}R_2$ nadal rozwarta przez C), więc $u_C = 0$. Wniosek ogólny: w stanie ustalonym prądu stałego kondensator „widzi” jedynie obwód otwarty — napięcie na nim ustala reszta obwodu, a nie sam kondensator.

2. Wykład 2 — prawa i zasady obwodowe

2.1 Cztery słowa, które trzeba rozróżniać

[W2/s.3] Zanim napisze się pierwsze równanie, trzeba wiedzieć, co jest czym:

Definicja — słownik obwodu

- **gałąź** — dwójnik (albo wrota wielowrotnika) opisany **jednym** prądem i **jednym** napięciem;
- **węzeł** — połączenie zacisków elementów; **wszystkie punkty węzła mają ten sam potencjał**; do węzła zalicza się przewody, a także **zwarcie**;
- **obwód** (droga krążenia) — zamknięta droga po **niepowtarzających się** gałęziach i węzłach; może zawierać **rozwarcie**;
- **oczko** — obwód w sieci planarnej, wewnątrz którego **nie ma żadnej gałęzi**.

Różnica „obwód vs oczko” jest istotna: prawo napięciowe Kirchhoffa wolno napisać dla **dowolnego** obwodu (np. dużego, obejmującego kilka oczek), ale **niezależnych** równań jest dokładnie M = liczba **oczek**. Jeżeli napiszesz równanie dla obwodu złożonego z dwóch oczek, dostaniesz kombinację liniową dwóch równań oczkowych — nie nową informację.

Węzeł „w szerszym sensie”

Dwa zaciski połączone **zworem** to **jeden** węzeł. Student, który policzy je jako dwa, dostanie N o jeden za dużo — a co za tym idzie, jedno równanie za dużo i układ sprzeczny albo zależny. Zanim policzysz węzły, **dorysuj zwory jako punkty**.

2.2 I prawo Kirchhoffa (MPK) — prądy

[W2/s.4]

MPK (KCL)

Suma algebraiczna natężeń prądów wpływających do **zamkniętego obszaru** jest równa zeru. Prądy wpływające zapisujemy ze znakiem $+$, wypływające z $-$:

$$\sum_{k} \pm i_k = 0$$

Szczególnym przypadkiem obszaru jest **węzeł**; wtedy liczba równań wynosi $N-1$ (N — liczba węzłów).

Dlaczego $N-1$, a nie N: suma wszystkich N równań węzłowych daje $0=0$ (każdy prąd pojawia się dwa razy z przeciwnymi znakami). Równania są **liniowo zależne** — jedno trzeba odrzucić.

Jak nie pomylić się w znakach MPK

1. Zastrzałkuj **wszystkie** prądy w obwodzie (na schemacie, ołówkiem).
2. Wybierz obszar (węzeł) i zaznacz go kółkiem.
3. Dla każdej gałęzi dochodzącej do węzła: strzałka **do** węzła = $+$, **od** węzła = $-$.
4. Zapisz równanie i **od razu sprawdź**, że każdy prąd występuje w nim raz.

2.3 II prawo Kirchhoffa (OPK) — napięcia

[W2/s.5]

OPK (KVL)

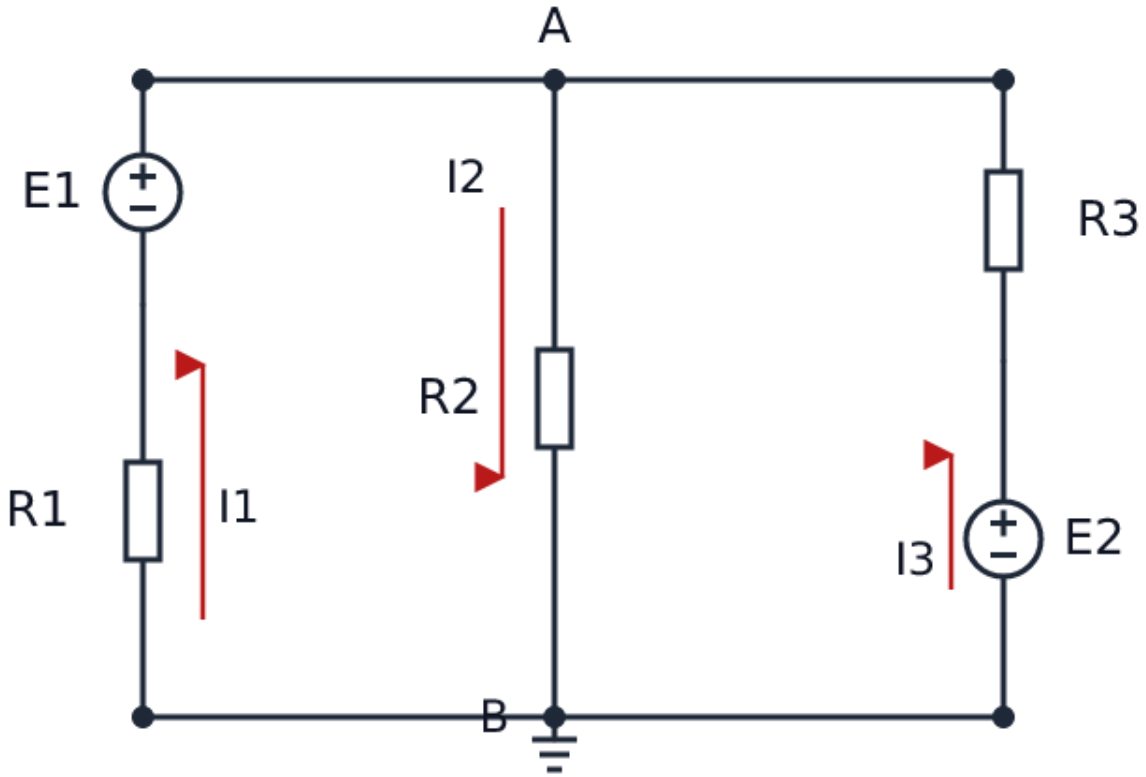
Suma algebraiczna napięć wokół **zamkniętej drogi krążenia** jest równa zeru. Napięcia zastrzałkowane **zgodnie** z przyjętym kierunkiem krążenia — znak $+$, przeciwnie — znak $-$. Liczba niezależnych równań: M = liczba oczek.

OPK a zwrot źródła

Najczęstszy błąd: potraktowanie źródła jak oporu. Reguła praktyczna przy krążeniu: **wchodzisz do źródła od „+” i wychodzisz od „–” → zapisujesz** $+E$ (wzniesienie potencjału); wchodzisz od „–” → $-E$. Dla oporu: idziesz **zgodnie** z prądem → spadek $-Ri$; przeciwnie → $+Ri$. Zanotuj to raz na marginesie i nie wymyślaj od nowa przy każdym zadaniu.

2.4 Pełna procedura: $N-1$ + M + równania elementów

[W2/s.7] Algorytm z wykładu jest „bezpieczny”: daje komplet równań, których nie trzeba się domyślać. Poniżej pełne przejście na jednym obwodzie — ten sam obwód będzie potem służył do superpozycji (§2.10) i Thévenina (§3.6).



Obwód odniesienia: $E_1 = 12$ V, $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $E_2 = 4$ V, $R_3 = 2\ \Omega$. Węzły $N = 2$ (A i masa), oczka $M = 2$.

Przykład 2.1 — komplet równań i rozwiązanie

Krok 1. Strzałkowanie. Prądy gałęziowe: I_1 (lewa gałąź, do góry), I_2 (środkowa, w dół), I_3 (prawa, do góry). Napięcie węzła A względem masy: V.

Krok 2. MPK w węźle A ($N - 1 = 1$ równanie): prądy wpływające to I_1 i I_3, wypływający to I_2:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Krok 3. Równania elementów (strzałki: I_1 do góry przez E_1 i R_1, I_2 w dół przez R_2, I_3 do góry przez R_3 i E_2):

$$I_1 = \frac{E_1 - V}{R_1}, \qquad I_2 = \frac{V}{R_2}, \qquad I_3 = \frac{V - E_2}{R_3}$$

Krok 4. Podstawienie do MPK (jedno równanie, jedna niewiadoma V):

$$\frac{12 - V}{2} = \frac{V}{3} + \frac{V - 4}{2}$$

Mnożymy przez 6: $3(12 - V) = 2V + 3(V - 4)$, czyli $36 - 3V = 5V - 12$, stąd $V = 6$ V.

Krok 5. Prądy: $I_1 = (12 - 6)/2 = 3$ A, $I_2 = 6/3 = 2$ A, $I_3 = (6 - 4)/2 = 1$ A. Kontrola MPK: $3 = 2 + 1$ ✔

Krok 6. OPK — dwa oczka, dla kontroli.

Oczko lewe:

$$E_1 - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 12 - 2 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 0 \ \checkmark$$

Oczko prawe:

$$R_2 I_2 - E_2 - R_3 I_3 = 3 \cdot 2 - 4 - 2 \cdot 1 = 0 \ \checkmark$$

Kolejność, która zawsze działa

1. policz N i M (po dorysowaniu zwor!),
2. zastrzałkuj prądy **wszystkich** gałęzi,
3. zapisz $N-1$ równań MPK,
4. zapisz M równań OPK (albo od razu podstaw równania elementów),
5. rozwiąż i **sprawdź** drugim prawem, którego nie użyłeś do rozwiązania.

2.5 Dwa skróty: superbęzeł i superoczko

[W2/s.9] Slajd mówi o „pomijaniu równań". Praktycznie chodzi o dwa przypadki, w których idealne źródło psuje standardowy schemat równań:

Superbęzeł — gdy w węźle jest idealne źródło napięciowe

Jeśli między dwoma węzłami jest **idealne źródło napięciowe**, to napięcie między nimi jest **znane** ($u = E$), a prąd przez źródło jest niewiadomą, dla której nie ma równania elementu. Wtedy:

- **pomijamy** równanie prądowe tych węzłów,
- piszemy **jedno** równanie prądowe dla obszaru obejmującego oba węzły (superbęzeł),
- dodajemy równanie więzów: $V_1 - V_2 = \pm E$.

Przykład 2.2 — superbęzeł

Między węzłami 1 i 2 jest idealne źródło $E = 6$ V (+ w stronę węzła 1). Do węzła 1 dochodzi $R_1 = 2\ \Omega$ do masy, do węzła 2 — $R_2 = 4\ \Omega$ do masy; do węzła 2 wpływa idealne źródło prądowe $J = 6$ A.

Superbęzeł (1+2): prądy wypływające: $V_1/R_1 + V_2/R_2 = J$:

$$\frac{V_1}{2} + \frac{V_2}{4} = 6, \qquad V_1 - V_2 = 6$$

Podstawiamy $V_1 = V_2 + 6$: $(V_2+6)/2 + V_2/4 = 6 \Rightarrow 0{,}75V_2 + 3 = 6 \Rightarrow V_2 = 4$ V, $V_1 = 10$ V.

Kontrola: prądy w oporach $5\ \text{A} + 1\ \text{A} = 6\ \text{A} = J$ ✔ Prąd **źródła**: z MPK dla węzła 1 wynika $i_E = -5$ A (źródło pobiera 5 A skierowane „w górę" — płynie przez nie 5 A w dół).

Superoczko — gdy oczka mają wspólne idealne źródło prądowe

Jeśli dwa sąsiednie oczka mają **wspólną gałąź z idealnym źródłem prądowym**, nie można napisać dla nich zwykłych równań OPK (nieznane jest napięcie na źródle). Wtedy:

- piszemy równanie OPK dla **oczka zewnętrznego** (obejmującego oba oczka),
- dodajemy równanie źródła: różnica prądów oczkowych = $\pm J$.

Przykład 2.3 — superoczko

Obwód: lewa gałąź $E = 12$ V i $R_1 = 2\ \Omega$; gałąź środkowa: idealne źródło prądowe $J = 1$ A (w dół); prawa gałąź: $R_2 = 6\ \Omega$.

Prądy oczkowe i_a (lewe oczko) i i_b (prawe), oba zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prąd środkowej gałęzi w dół to $i_a - i_b$, więc:

$$i_a - i_b = J = 1$$

Superoczko (zewnętrzne): $E - R_1 i_a - R_2 i_b = 0 \Rightarrow 2i_a + 6i_b = 12 \Rightarrow i_a + 3i_b = 6$. Stąd $i_b + 1 + 3i_b = 6 \Rightarrow i_b = 1{,}25$ A, $i_a = 2{,}25$ A.

Kontrola węzłowa: $V = R_1 i_a = 2 \cdot 2{,}25 = 4{,}5$ V oraz $V = R_2 i_b = 6 \cdot 1{,}25 = 7{,}5$ V — **nie zgadza się!**

Poprawka: prąd i_a płynie w lewym oczku **w górę** w gałęzi lewej, więc napięcie węzła $V = E - R_1 i_a = 12 - 4{,}5 = 7{,}5$ V ✔ Teraz zgadza się z $R_2 i_b$. To jest właśnie moment, w którym warto **zawsze** sprawdzić wynik drugą metodą.

Morał z Przykładu 2.3

Błąd nie był rachunkowy, a **interpretacyjny**: prąd oczkowy nie jest prądem gałęzi „w tę stronę, którą chcesz". Jeden rzut oka na kontrolę węzłową go wychwycił. Własność, którą warto wykorzystać: **napięcie między dwoma węzłami musi wyjść takie samo, liczone każdą drogą** — to najszybszy test poprawności.

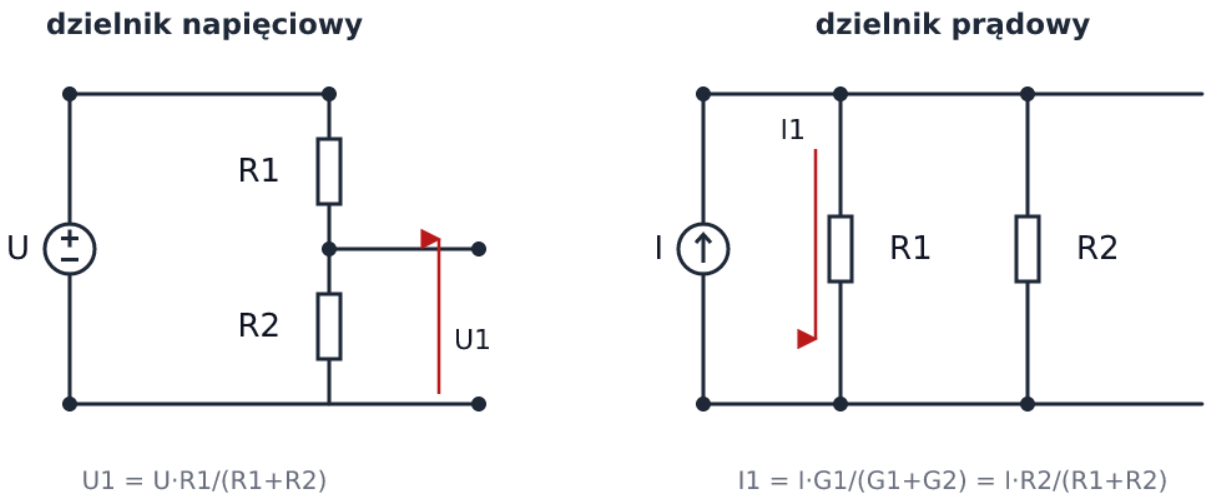
2.6 Równania elementów a strzałkowanie — ściąga błędów

[W2/s.6] Najczęstsze pomyłki zebrane w jednej tabeli:

Sytuacja	Poprawnie	Typowy błąd
opór, strzałki przeciwne	$u = Ri$	minus „na wszelki wypadek”
opór, strzałki zgodne	$u = -Ri$	$u = Ri$ i ujemna moc w oporze
źródło napięciowe, prąd zgodny z E	$u = E$, moc oddawana $p_o = Ei$	$p = ui$ i ujemna moc
źródło prądowe, prąd J	$i = J$	liczenie prądu z napięcia
moc w oporze	$p = Ri^2 = Gu^2 = u^2/R$ — **zawsze dodatnia**	$p = ui$ bez sprawdzenia znaków
źródło sterowane	wejście: $i_1 = 0$ lub $u_1 = 0$	doliczanie prądu wejściowego

2.7 Dzielniki napięciowy i prądowy

[W2/s.12–13]



Dzielnik napięciowy (prąd wspólny, napięcia dzielą się jak rezystancje) i dzielnik prądowy (napięcie wspólne, prądy dzielą się jak konduktancje).

Dzielniki

Napięciowy (dwa opory szeregowo, dzieli napięcie U):

$$U_1 = U\frac{R_1}{R_1 + R_2} = U\frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

dla wielu oporów szeregowo: $U_1 = U\frac{R_1}{\sum R_n}$.

Prądowy (dwa opory równolegle, dzieli prąd I):

$$I_1 = I\frac{G_1}{G_1 + G_2} = I\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

dla wielu oporów równolegle: $I_1 = I\frac{G_1}{\sum G_n}$.

Dzielnik przestaje działać, gdy dołączysz obciążenie

Dzielnik $R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$, $U = 12\ \text{V}$ daje $U_1 = 6\ \text{V}$ **bez obciążenia**. Po dołączeniu $R_0 = 10\ \text{k}\Omega$ równolegle do R_2: $R_2 \parallel R_0 = 5\ \text{k}\Omega$, więc $U_1 = 12 \cdot 5/(10 + 5) = 4\ \text{V}$ — **spadek o 33 %**. Wniosek projektowy: dzielnikiem można zasilać tylko odbiornik o rezystancji **znacznie większej** od R_2 (albo trzeba użyć źródła zastępczego, §3.6).

Przykład 2.4 — dzielnik prądowy z kontrolą

$I = 6\ \text{mA}$ dzielone między $R_1 = 2\ \text{k}\Omega$ i $R_2 = 3\ \text{k}\Omega$ (równolegle).

$$I_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6 \cdot \frac{3}{5} = 3{,}6\ \text{mA}, \qquad I_2 = 2{,}4\ \text{mA}$$

Kontrola napięciowa: $I_1 R_1 = 3{,}6 \cdot 2 = 7{,}2\ \text{V}$ oraz $I_2 R_2 = 2{,}4 \cdot 3 = 7{,}2\ \text{V}$ ✔ (to jest warunek „to samo napięcie na obu oporach”).

2.8 Zasada kompensacji

[W2/s.14]

Definicja — zasada kompensacji

Prądy ani napięcia w układzie **nie zmienią się**, jeżeli dowolną gałąź:

- na której występuje napięcie U — zastąpimy **źródłem napięciowym** $E = U$,
- przez którą płynie prąd I — zastąpimy **źródłem prądowym** $J = I$.

Zasada obowiązuje **także dla obwodów nieliniowych** (jeśli rozwiązanie jest jednoznaczne).

Dwa wnioski praktyczne, które na kolokwium są warte punktów:

1. **Punkty o tym samym potencjale można zewrzeć** (bo napięcie między nimi $U = 0$ = źródło o $E = 0$ = zwarcie).
2. **Gałąź bezprądową można rozewrzeć** (bo $I = 0$ = źródło o $J = 0$ = rozwarcie).

Przykład 2.5 — mostek w równowadze

Mostek: $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 20\ \Omega$, $R_4 = 40\ \Omega$, w przekątnej $R_5 = 50\ \Omega$ (rysunek w §3.3). Warunek równowagi: $R_1/R_2 = R_3/R_4$, czyli $10/20 = 20/40$ ✔ — mostek jest **zrównoważony**, więc przez R_5 **nie płynie prąd**.

Konsekwencja 1 (kompensacja): gałąź R_5 można **rozewrzeć** — wynik się nie zmieni:
$R_z = (R_1 + R_3) \parallel (R_2 + R_4) = 30 \parallel 60 = 20\ \Omega$.
Konsekwencja 2: węzły C i D mają **ten sam potencjał**, więc można je **zewrzeć**:
$R_z = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4) = 6{,}\overline{6} + 13{,}\overline{3} = 20\ \Omega$ ✔ Obie drogi dają to samo — i **od wartości R_5 wynik nie zależy**.

Kiedy kompensacji nie wolno użyć

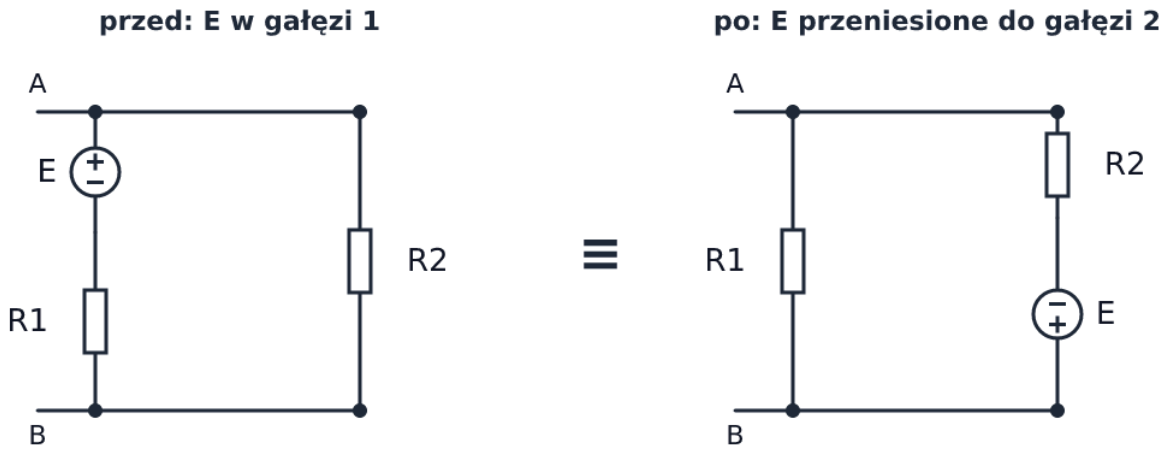
Zasada kompensacji **nie mówi**, że dowolną gałąź można zastąpić źródłem dowolnej wartości — tylko że źródło musi mieć wartość **aktualnie panującego** U lub I. Jeżeli w zadaniu zmieniasz obwód **i** szukasz nowego rozwiązania, kompensacja nic nie da: nowy stan ma nowe U, I.

2.9 Zasada ruchliwości źródeł

[W2/s.15]

Definicja — ruchliwość źródeł

- **Prądy** w obwodzie nie zmienią się, jeśli do **wszystkich** gałęzi dołączonych do wybranego węzła włączymy szeregowo **identyczne źródła napięciowe** o tym samym zwrocie względem węzła.
- **Napięcia** w układzie nie zmienią się, jeśli do **każdej** gałęzi wybranego obwodu dołączymy równolegle **identyczne źródło prądowe** o zwrocie zgodnym z kierunkiem krążenia.



Przesunięcie źródła przez węzeł: źródło z gałęzi 1 „przenosi się" do gałęzi 2 ze **zwrotem odwróconym** względem wspólnego węzła. Prądy gałęzi (2 A)

pozostają bez zmian.

Przykład 2.6 — sprawdzenie ruchliwości źródła na liczbach

Przed: między węzłami A i B dwie gałęzie: (1) $E = 10\ \text{V}$ (+ do A) i $R_1 = 2\ \Omega$, (2) $R_2 = 3\ \Omega$. Węzeł A: $(V - E)/R_1 + V/R_2 = 0 \Rightarrow (V - 10)/2 + V/3 = 0 \Rightarrow 3V - 30 + 2V = 0 \Rightarrow V = 6\ \text{V}$. Prądy: $i_1 = (6 - 10)/2 = -2\ \text{A}$ (czyli 2 A w dół), $i_2 = 6/3 = 2\ \text{A}$.

Po (źródło przeniesione do gałęzi 2, ze zwrotem odwróconym — „+” do B, czyli $E' = -10\ \text{V}$ widziane od A): $V'/R_1 + (V' + 10)/R_2 = 0 \Rightarrow 3V' + 2V' + 20 = 0 \Rightarrow V' = -4\ \text{V}$. Prądy: $i_1' = -4/2 = -2\ \text{A}$ ✔, $i_2' = (-4 + 10)/3 = 2\ \text{A}$ ✔

Wniosek: prądy identyczne, napięcia węzłów **nie** — i o to chodzi: zasada zachowuje **prądy** (przy przesuwaniu źródeł napięciowych), a nie potencjały.

Po co komu ta zasada

Do **uproszczenia struktury**: źródło „siedzące” w gałęzi, której nie da się połączyć szeregowo/równolegle z niczym, można rozdzielić do gałęzi bocznych i w ten sposób uzyskać układ, w którym działa dzielnik albo zamiana źródeł. Druga typowa sytuacja: przeniesienie źródła pozwala **uniknąć superbęzła** (§2.5). To zasada „kosmetyczna”, ale często skraca rachunek o połowę.

2.10 Zasada superpozycji

[W2/s.16] To najczęściej używana i najczęściej **nadinterpretowana** zasada w całym wykładzie. Definicja jest precyzyjna:

Definicja — zasada superpozycji

W układzie **liniowym** dowolne napięcie u lub prąd i jest **sumą składowych** pochodzących od każdego źródła niezależnego **z osobna**:

$$u = \sum_{n=1}^{N} u^{(n)}, \qquad i = \sum_{n=1}^{N} i^{(n)}$$

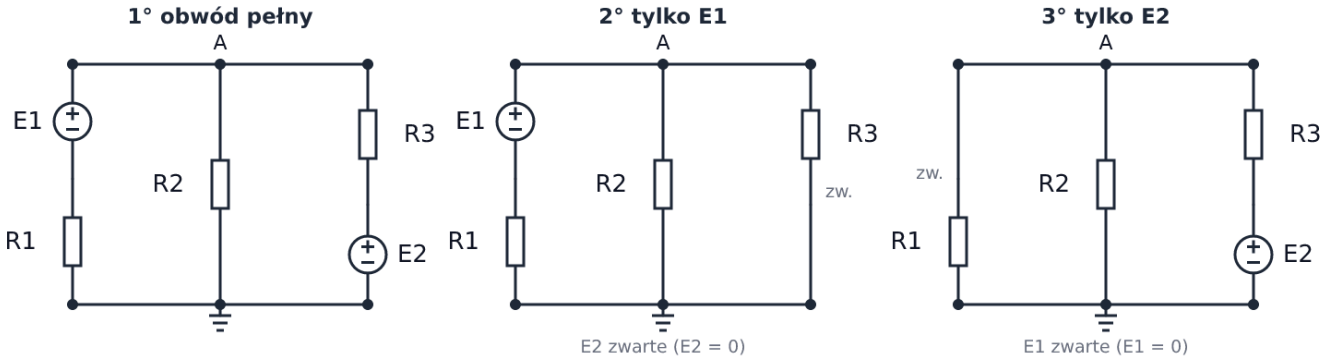
gdzie N to liczba źródeł **niezależnych**.

Algorytm superpozycji (krok po kroku)

1. Policz **źródła niezależne** — to jest liczba podukładów N.
2. Zbuduj podukład n: działa tylko źródło n; pozostałe **źródła niezależne wyłącz**:

- źródło napięciowe $E \rightarrow$ **zwarcie** ($E = 0$),
- źródło prądowe $J \rightarrow$ **rozwarcie** ($J = 0$). 3. **Źródeł sterowanych nie wyłączaj** i **nie twórz dla nich podukładów** — występują w każdym podukładzie, z tym samym współczynnikiem.

4. W każdym podukładzie policz szukaną składową $u^{(n)}$ lub $i^{(n)}$ (najprostszą metodą: dzielnik, R_z, prawo Ohma).
5. Zsumuj składowe **algebraicznie** (z ich znakami, w przyjętym strzałkowaniu).
6. **Sprawdź** wynik metodą, która nie używa superpozycji (MPK/OPK, bilans mocy).



Ten sam obwód w trzech stanach: pełny oraz dwa podukłady superpozycji. Wyłączone źródło napięciowe zastępujemy **zwarciem**, nie „wykasowaniem gałęzi”.

Trzy grzechy superpozycji

1. **Zwarcie zamiast rozwarcia.** Wyłączone źródło *napięciowe* → **zwarcie**; wyłączone źródło *prądowe* → **rozwarcie**. Odwrotnie niż podpowiada intuicja.
2. **Tworzenie podukładu dla źródła sterowanego.** Źródło sterowane **nie jest niezależne** — zostaje w każdym podukładzie. Jeśli je wyłączysz, wynik będzie błędny (a często „prawie dobry", co jest najgorsze).
3. **Superpozycja mocy.** Moc **nie** podlega superpozycji ($P \neq P^{(1)} + P^{(2)}$), bo $P = u^2/R$ jest **nieliniową** funkcją napięcia. Slajd mówi to wprost ostatnim zdaniem.

Przykład 2.7 — superpozycja w obwodzie odniesienia

Wracamy do obwodu z §2.4 ($E_1 = 12$ V, $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $E_2 = 4$ V, $R_3 = 2\ \Omega$). Szukamy napięcia V w węźle A. Są **dwa** źródła niezależne, więc dwa podukłady.

Podukład 1: działa tylko E_1 ($E_2 \rightarrow$ zwarcie).

$$\frac{12 - V'}{2} = \frac{V'}{3} + \frac{V'}{2} \Rightarrow 3(12 - V') = 2V' + 3V' \Rightarrow V' = 4{,}5\ \text{V}$$

Prądy: $I_1' = (12 - 4{,}5)/2 = 3{,}75$ A, $I_2' = 1{,}5$ A, $I_3' = 2{,}25$ A.

Podukład 2: działa tylko E_2 ($E_1 \rightarrow$ zwarcie).

$$\frac{0 - V''}{2} = \frac{V''}{3} + \frac{V'' - 4}{2} \Rightarrow -3V'' = 2V'' + 3V'' - 12 \Rightarrow V'' = 1{,}5\ \text{V}$$

Prądy: $I_1'' = (0 - 1{,}5)/2 = -0{,}75$ A, $I_2'' = 0{,}5$ A, $I_3'' = (1{,}5 - 4)/2 = -1{,}25$ A.

Suma:

$$V = 4{,}5 + 1{,}5 = 6\ \text{V}, \quad I_1 = 3{,}75 - 0{,}75 = 3\ \text{A}, \quad I_2 = 1{,}5 + 0{,}5 = 2\ \text{A}, \quad I_3 = 2{,}25 - 1{,}25 = 1\ \text{A}$$

Wszystko zgadza się z rozwiązaniem z §2.4 ✔ — a rachunek w każdym podukładzie był **prostszy** niż w obwodzie pełnym (jeden opór mniej).

Przykład 2.8 — superpozycja ze źródłem sterowanym

Obwód: $E = 10$ V, $R_1 = 1\ \Omega$ (szeregowo ze źródłem), węzeł A, $R_2 = 4\ \Omega$ do masy, oraz **źródło sterowane** VCCS pobierające z węzła A prąd $i_s = gV$, gdzie $g = 0{,}75$ S. Do węzła A wpływa ponadto idealne źródło prądowe $J = 2$ A.

Dwa źródła niezależne (E i J) → dwa podukłady; źródło sterowane zostaje w obu.

Podukład 1 (E, $J \rightarrow$ rozwarcie):

$$\frac{10 - V'}{1} = \frac{V'}{4} + 0{,}75V' \Rightarrow 10 = 2V' \Rightarrow V' = 5\ \text{V}$$

Podukład 2 (J, $E \rightarrow$ zwarcie):

$$\frac{0 - V''}{1} + 2 = \frac{V''}{4} + 0{,}75V'' \Rightarrow 2 = 2V'' \Rightarrow V'' = 1\ \text{V}$$

Suma: $V = 6$ V.

Kontrola (bez superpozycji): $\frac{10-6}{1} + 2 = 6$ A wpływające; wypływające: $6/4 + 0{,}75 \cdot 6 = 1{,}5 + 4{,}5 = 6$ A ✔

Gdyby ktoś wyłączył źródło sterowane w jednym z podukładów: $V' = 10/1{,}25 = 8$ V lub $V' = 10/2{,}5$ … wynik byłby inny niż 6 V — i to jest właśnie typowy „prawie dobry" błąd.

Przykład 2.9 — dlaczego moc NIE podlega superpozycji

W obwodzie z Przykładu 2.7 moc w R_2 wynosi $P = V^2/R_2 = 36/3 = 12$ W.

Suma mocy „składowych": $P' + P'' = (4{,}5)^2/3 + (1{,}5)^2/3 = 6{,}75 + 0{,}75 = 7{,}5$ W $\neq 12$ W.

Skąd różnica? Bo $P = (u^{(1)} + u^{(2)})^2/R = P' + P'' + \mathbf{2u^{(1)}u^{(2)}/R}$ — brakuje **członu mieszanego** $2 \cdot 4{,}5 \cdot 1{,}5/3 = 4{,}5$ W, i faktycznie $7{,}5 + 4{,}5 = 12$ W ✔

Wniosek praktyczny: superpozycją liczymy **prądy i napięcia**, a moc liczymy **na końcu**, z gotowego napięcia lub prądu.

Kiedy superpozycja to najlepszy wybór

- jest **dużo** źródeł niezależnych, a obwód jest „modularny” (każde źródło widzi prosty dzielnik),
- szukamy **wpływu jednego konkretnego źródła** („ile od E_1, a ile od J”),
- obwód ma kilka źródeł pracujących w różnych warunkach (np. sygnał + offset).

2.11 Ćwiczenia do wykładu 2

Ćwiczenie 2.1

W węźle spotykają się cztery gałęzie; prądy zastrzałkowane **do** węzła: $1\ \text{A}$, $2\ \text{A}$ oraz **od** węzła: $4\ \text{A}$ i i. Ile wynosi i?

Odpowiedź: $1 + 2 - 4 - i = 0 \Rightarrow i = -1\ \text{A}$; prąd płynie faktycznie **do** węzła z natężeniem 1 A.

Ćwiczenie 2.2

Dzielnik: $U = 24\ \text{V}$, $R_1 = 6\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 3\ \text{k}\Omega$. Jakie jest napięcie na R_2 bez obciążenia i po dołączeniu $R_0 = 3\ \text{k}\Omega$?

Odpowiedź: bez obciążenia $U_2 = 24 \cdot 3/9 = 8\ \text{V}$; z obciążeniem $R_2 \parallel R_0 = 1{,}5\ \text{k}\Omega$, $U_2 = 24 \cdot 1{,}5/7{,}5 = 4{,}8\ \text{V}$ (spadek o 40 %). Wniosek: im mniejszy R_0 względem R_2, tym większy błąd.

Ćwiczenie 2.3

Dwa źródła: $E = 6\ \text{V}$ szeregowo z $R_1 = 1\ \Omega$ oraz $J = 3\ \text{A}$ równolegle do $R_2 = 2\ \Omega$; oba zasilają wspólny węzeł. Policz napięcie węzła **superpozycją**.

Odpowiedź: podukład 1 (E): $(6 - V')/1 = V'/2 \Rightarrow V' = 4\ \text{V}$; podukład 2 ($J$): $3 = V''/2 + V''/1 \Rightarrow V'' = 2\ \text{V}$; razem $V = 6\ \text{V}$. Kontrola: $(6 - 6)/1 + 3 = 3$ A wpływające, $6/2 = 3$ A wypływające ✔

Ćwiczenie 2.4

W obwodzie z Przykładu 2.7 prąd $I_2 = 2\ \text{A}$ płynie przez $R_2 = 3\ \Omega$ w dół. Zastąp gałąź R_2 źródłem prądowym zgodnie z zasadą kompensacji i sprawdź, czy napięcie węzła A się zmieni.

Odpowiedź: $J_2 = 2\ \text{A}$ **w dół** (od A do masy). Równanie węzła:

$$\frac{12 - V}{2} = 2 + \frac{V - 4}{2} \;\Rightarrow\; 12 - V = 4 + V - 4 \;\Rightarrow\; V = 6\ \text{V}$$

napięcie **takie samo**, a prądy pozostałych gałęzi ($I_1 = 3$ A, $I_3 = 1$ A) również się nie zmieniły ✔
Wniosek: kompensacja pozwala **zamienić opór na źródło** bez zmiany stanu obwodu — to jest wygodne, gdy chcemy policzyć coś „wokół” tej gałęzi albo zastosować superpozycję do obwodu, w którym jedno źródło jest już „prawie wyłączone”.

3. Wykład 3 — elementy zastępcze

3.1 Po co dwójnik zastępczy i co przy tym ginie

`[W3/s.3–4]`

Definicja — dwójnik zastępczy

Dwójnik zastępczy to dwójnik o **możliwie prostej strukturze**, mający **takie same równania zaciskowe** $u(i)$ i $i(u)$ jak dwójnik oryginalny. Równoważność jest **zaciskowa**: dotyczy tylko tego, co widać z zacisków.

Cztery konsekwencje, które trzeba znać, bo wynikają z nich pytania testowe `[W3/s.4]`:

1. struktura wewnętrzna jest **inna** — nawet gdy wartości elementów są te same, to są **inne elementy** (inaczej połączone);
2. prądy i napięcia **wewnątrz** dwójnika oryginalnego **nie mają sensu** wewnątrz dwójnika zastępczego (nie ma tam tych węzłów i gałęzi);
3. dwójnik zastępczy może wewnętrznie **rozpraszać inną moc** niż oryginalny;
4. ale **suma algebraiczna mocy pobranej i rozproszonej jest taka sama**.

Przykład 3.1 — moc, która „znika”

Dwa opory $R_1 = R_2 = 10\ \Omega$ połączone równolegle, napięcie $U = 10\ \text{V}$. Oryginał: $P_1 = P_2 = U^2/R = 10\ \text{W}$ — razem $20\ \text{W}$. Dwójnik zastępczy: $R_z = 5\ \Omega$, $P = U^2/R_z = 20\ \text{W}$ ✔ Moc **całkowita** ta sama, ale w dwójniku zastępczym nie ma „P_1" ani „P_2" — jest jedno $P = 20\ \text{W}$. Dlatego nie wolno liczyć mocy pojedynczego elementu **po** wykonaniu zamiany.

3.2 Pięć reguł bezpiecznej zamiany

[W3/s.5–6] Zamiana jest prosta, ale można nią **zniszczyć zadanie**:

Reguły

1. Zamieniaj **między dwoma wybranymi węzłami**.
2. Te węzły muszą **istnieć przed i po** zamianie (nie mogą zniknąć).
3. Nie **„gub" wielkości szukanej** — jeśli szukasz prądu w gałęzi, nie zwijaj tej gałęzi (chyba że policzysz wielkość zaciskową i wrócisz do struktury oryginalnej).
4. Zamiana obejmująca **wielkość sterującą** źródła sterowanego jest dozwolona tylko wtedy, gdy obejmuje **także samo źródło**.
5. Zamiana nie może doprowadzić do **utraty wielkości sterującej** źródła, które zostaje poza zamienianym dwójnikiem.

Klasyczny błąd z reguły 4

Masz źródło sterowane napięciowo, sterowane napięciem u_x na oporze R_x. Chcesz zwinąć R_x razem z sąsiednim oporem, żeby uprościć obwód. **Nie wolno**: po zwarciu R_x zniknie napięcie u_x, a źródło sterowane zostanie „bez sygnału". Poprawnie: albo zwijaj tak, żeby R_x pozostał, albo użyj zewnętrznego pobudzenia u_x i policz R_z metodą z §3.4.

3.3 Opór zastępczy: definicja, łączenia, gwiazda–trójkąt

[W3/s.7–9]

Opór zastępczy z definicji

Do zacisków dwójnika przyłączamy **zewnętrzne** źródło napięcia u_x, które wywołuje prąd zaciskowy i_x. Wtedy

$$R_z = \frac{u_x}{i_x}, \qquad G_z = \frac{i_x}{u_x}$$

Wszystkie źródła **niezależne** wewnątrz dwójnika są **wyłączone** ($E \to$ zwarcie, $J \to$ rozwarcie); **źródła sterowane zostają**.

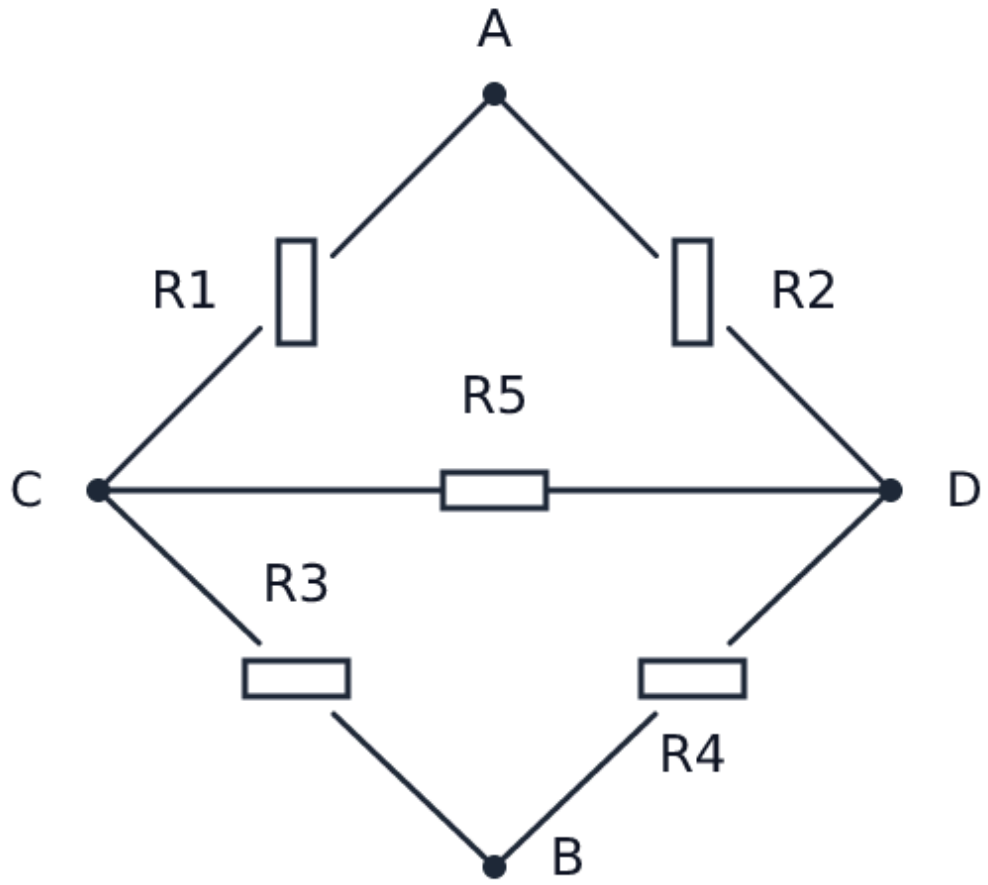
Łączenia i przekształcenie Y–Δ

połączenie **szeregowe**: $R_z = \sum R_n$; połączenie **równoległe**: $G_z = \sum G_n$ (dla dwóch oporów: $R_z = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$).

$$Y \to \Delta: \quad R_{xy} = \frac{R_x R_y + R_y R_z + R_z R_x}{R_z} \qquad \Delta \to Y: \quad R_x = \frac{R_{xy} R_{zx}}{R_{xy} + R_{yz} + R_{zx}}$$

Jak zapamiętać Y–Δ bez wkuwania

Wzór $\Delta \to Y$ ma w liczniku **iloczyn dwóch boków wychodzących z węzła** X, a w mianowniku **sumę wszystkich trzech**. Wzór $Y \to \Delta$ to odwrotność: w liczniku suma **iloczynów par**, w mianowniku bok **przeciwny** do szukanego. Kontrola: dla trzech równych oporów R: $\Delta \to Y$ daje $R^2/3R = R/3$, a $Y \to \Delta$ daje $3R^2/R = 3R$ ✔ (trójkąt z $3R$ jest równoważny gwieździe z R).



R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω, R4 = 40 Ω, R5 = 50 Ω

Mostek niezrównoważony: żadnej pary oporów nie da się połączyć ani szeregowo, ani równolegle. Ratunek: przekształcenie Δ→Y.

Przykład 3.2 — R_z mostka przez Δ→Y

Dane: $R_1 = 10\ \Omega$ (A–C), $R_2 = 20\ \Omega$ (A–D), $R_3 = 30\ \Omega$ (C–B), $R_4 = 40\ \Omega$ (D–B), $R_5 = 50\ \Omega$ (C–D). Szukamy R_z między A i B.

Krok 1. Trójkąt tworzą R_1, R_2, R_5 (węzły A, C, D). Suma: $10 + 20 + 50 = 80\ \Omega$.

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{\sum} = \frac{200}{80} = 2{,}5\ \Omega, \quad R_C = \frac{R_1 R_5}{\sum} = \frac{500}{80} = 6{,}25\ \Omega, \quad R_D = \frac{R_2 R_5}{\sum} = \frac{1000}{80} = 12{,}5\ \Omega$$

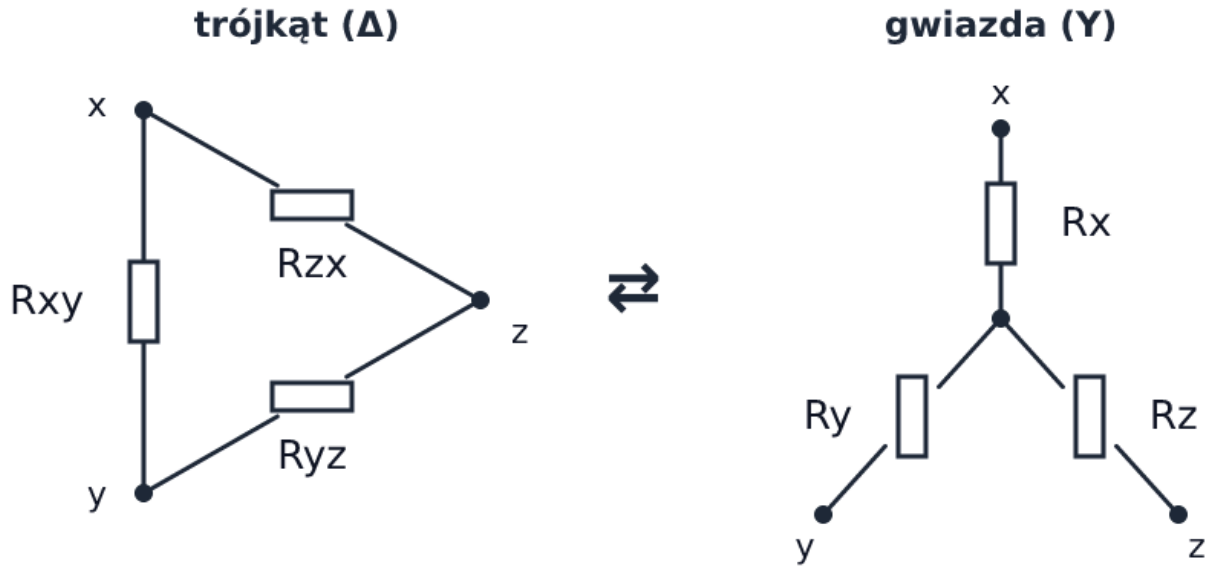
Krok 2. Gwiazda dała nowy węzeł N. Gałęzie: C–B: $R_C + R_3 = 36{,}25\ \Omega$; D–B: $R_D + R_4 = 52{,}5\ \Omega$; te dwie są **równolegle**:

$$36{,}25 \parallel 52{,}5 = \frac{36{,}25 \cdot 52{,}5}{88{,}75} = 21{,}44\ \Omega$$

Krok 3. Szeregowo z R_A:

$$R_z = 2{,}5 + 21{,}44 = 23{,}94\ \Omega$$

Kontrola (metoda u_x/i_x): przyłożenie 1 A do zacisków A–B daje $u_x = 23{,}94$ V — wynik identyczny ✔ (a rachunek numeryczny jest tu niezależnym sprawdzeniem, bo nie używa Δ→Y).



Przekształcenie trójkąt–gwiazda i z powrotem. Strzałkę „⇄” czytaj: oba trójniki są równoważne **zaciskowo** (x, y, z), nie wewnętrznie.

Kiedy Δ→Y, a kiedy Y→Δ

Wybieraj to przekształcenie, które **usuwa węzeł** (Δ→Y) albo **usuwa oczko** (Y→Δ). W mostku węzeł C i D są „zawieszone” między dwoma oporami — usunięcie węzła C (Δ→Y) natychmiast daje szeregowo-równoległy układ. Odwrotny kierunek (Y→Δ) przydaje się, gdy w gwieździe jest **źródło** (bo w trójkącie źródło zniknie z drogi obliczeń).

3.4 Opór zastępczy dwójnika ze źródłem sterowanym

`[W3/s.10]` Dwójnik **bez źródeł niezależnych**, ale ze źródłami sterowanymi, jest nadal **elementem bezźródłowym** — ma sensowny R_z. Nie da się go jednak policzyć „zwijaniem”, bo źródło sterowane nie pozwala na proste łączenie.

Metoda u_x/i_x

1. Wyłącz źródła niezależne (jeśli są) — źródła sterowane **zostają**.
2. Przyłącz do zacisków **zewnętrzne** źródło u_x.
3. Zaznacz prąd i_x **wpływający** do zacisku (zgodny ze zwrotem u_x).
4. Zapisz równania Kirchhoffa **względem** u_x **i** i_x (traktuj je jak symbole, nie liczby).
5. Wyznacz stosunek $R_z = u_x/i_x$.

Przykład 3.3 — dodatni i ujemny R_z

Dwójnik: opór $R = 1\ \text{k}\Omega$ oraz równolegle źródło sterowane VCCS o wydajności gu_x, gdzie u_x to napięcie **na zaciskach dwójnika**, $g = 2\ \text{mS}$.

Wariant A — VCCS pobiera prąd z zacisku A (płynie A→B):

$$i_x = \frac{u_x}{R} + gu_x = u_x\left(\frac{1}{1000} + 0{,}002\right) \Rightarrow R_z = \frac{1}{0{,}001 + 0{,}002} = 333\ \Omega$$

Wariant B — VCCS wtłacza prąd do zacisku A (płynie B→A):

$$i_x = \frac{u_x}{R} - gu_x = u_x(0{,}001 - 0{,}002) \Rightarrow R_z = \frac{1}{0{,}001 - 0{,}002} = -1000\ \Omega$$

Interpretacja: $R_z < 0$ znaczy, że dwójnik **oddaje** moc do źródła u_x zamiast ją pobierać — jest **aktywny**, mimo że nie ma w nim żadnego źródła niezależnego. Taki dwójnik nie da się zrealizować pasywnie (potrzebne jest zasilanie źródła sterowanego).

R_z ujemne nie jest błędem rachunku

Jeśli wyjdzie $-1000\ \Omega$ i wynik „nie ma sensu fizycznego” — to nie znaczy, że jest zły. Znaczy, że dwójnik jest

aktywny. W zadaniach testowych taka odpowiedź bywa **poprawna**. Ale uwaga: dla $R_z < 0$ **nie** stosuje się wzorów na dopasowanie (§4.9) — maksimum mocy nie istnieje.

3.5 Zamiana źródeł

[W3/s.11–13]

Łączenie i zamiana źródeł

Łączenie tego samego rodzaju (ze zwrotami!): źródła napięciowe szeregowo $E_z = \sum E_n$; źródła prądowe równolegle $J_z = \sum J_n$. **Źródło rzeczywiste napięciowe** $rightarrow$ **prądowe:**

$$J = \frac{E}{R_w}, \quad G_W = \frac{1}{R_w} \qquad \Leftrightarrow \qquad E = \frac{J}{G_w}, \quad R_W = \frac{1}{G_w}$$

Dwie „dziwne" reguły z $[W3/s.\,12]$

- Idealne źródło napięciowe **równolegle** z dowolnym elementem (byle nie drugim i.ź.n. o innej wartości) = **to samo źródło**. Element równoległy nie ma wpływu na napięcie zaciskowe.
- Idealne źródło prądowe **szeregowo** z dowolnym elementem (byle nie drugim i.ź.p. o innej wartości) = **to samo źródło**. Element szeregowy nie ma wpływu na prąd.
- W obu przypadkach element „znikający" **nie znika z bilansu mocy** — on nadal istnieje, tylko nie wpływa na wielkości zaciskowe.

Przykład 3.4 — łańcuch zamian

Źródło rzeczywiste: $E = 24\ \text{V}$, $R_w = 6\ \Omega$, obciążone $R_0 = 3\ \Omega$.

Droga 1 (bez zamiany): $I = 24/9 = 2{,}\overline{6}\ \text{A}$, $U = IR_0 = 8\ \text{V}$.

Droga 2 (zamiana): $J = E/R_w = 4\ \text{A}$, $G_w = 1/6\ \text{S}$ (6 Ω równolegle). Równolegle z R_0: $R = 6 \parallel 3 = 2\ \Omega$. Napięcie: $U = JR = 4 \cdot 2 = 8\ \text{V}$ ✔ Prąd obciążenia: $I = U/R_0 = 8/3 = 2{,}\overline{6}\ \text{A}$ ✔

Droga 3 (z powrotem do napięciowego): $E' = JR = 8\ \text{V}$, $R'_w = 2\ \Omega$ — i to jest **już źródło Thévenina** tego układu (§3.6).

3.6 Twierdzenie Thévenina i Nortona

[W3/s.14–18] To najważniejsze twierdzenie całego wykładu — i najczęściej egzaminowane.

Definicja — twierdzenie Thévenina

Dowolny **rezystancyjny dwójnik liniowy** (inny niż idealne źródło prądowe) o zaciskach A–B można zastąpić **rzeczywistym źródłem napięciowym**:

- E_T = napięcie na **rozwartych** zaciskach A–B,
- R_W = opór zastępczy dwójnika po **wyłączeniu** wszystkich źródeł niezależnych (źródła sterowane zostają).

Definicja — twierdzenie Nortona

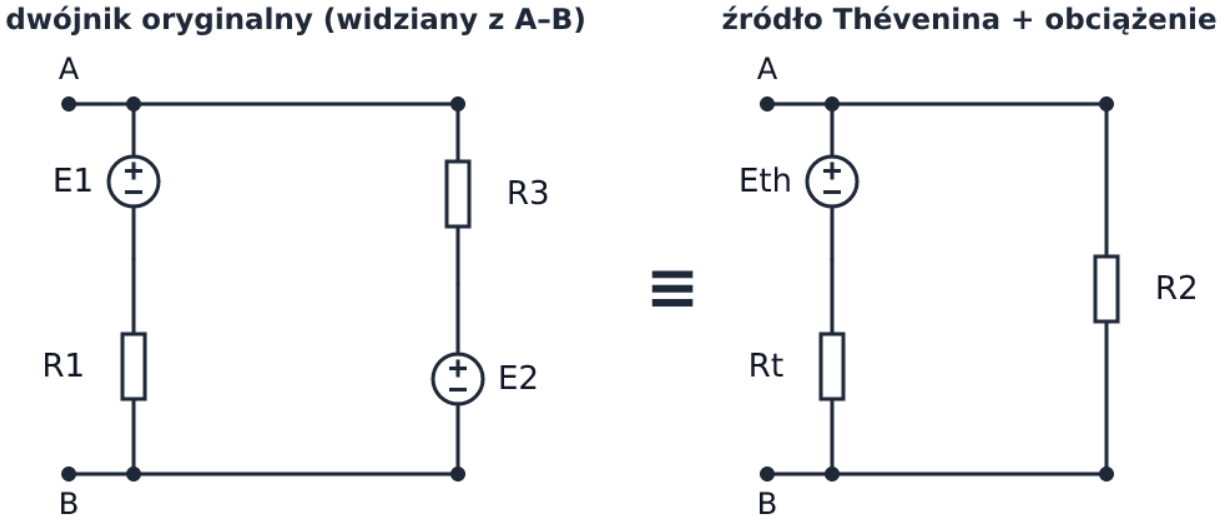
Dowolny **rezystancyjny dwójnik liniowy** (inny niż idealne źródło napięciowe) o zaciskach A–B można zastąpić **rzeczywistym źródłem prądowym**:

- J_N = prąd płynący między **zwartymi** zaciskami A–B,
- $G_W = 1/R_W$ = przewodność zastępcza po wyłączeniu źródeł niezależnych.

Związek parametrów

$$E_T = \frac{J_N}{G_W} = J_N R_W \qquad \Leftrightarrow \qquad J_N = \frac{E_T}{R_W}$$

Wystarczy więc policzyć **dwa z trzech** parametrów E_T, J_N, R_W.



Dwójnik oryginalny i jego równoważnik Thévenina z dołączonym obciążeniem R_2. Zaciski A–B „widzą” dokładnie to samo.

Który parametr liczyć najłatwiej ($[W3/s.\ 16]$)

- do zacisków dochodzi **opór szeregowy** → łatwiej E_T (bo przez rozwarcie nie płynie prąd i część spadków znika),
- między zaciskami jest **opór równoległy** → łatwiej J_N (bo zwarcie zeruje napięcie i część prądów znika),
- w układzie jest **wiele źródeł niezależnych** → najpierw R_W (wyłączanie źródeł redukuje obwód do samych oporów).

Przykład 3.5 — komplet parametrów E_T, J_N, R_W

Obwód odniesienia z §2.4, zaciski A–B utworzone **po wyjęciu** R_2 (czyli dwójnik: E_1, R_1 w lewej gałęzi; R_3, E_2 w prawej).

E_T **— z definicji (zaciski rozwarte):** w obwodzie płynie jeden prąd oczkowy, $i = (E_1 - E_2)/(R_1 + R_3) = (12 - 4)/4 = 2$ A (zgodnie z E_1). Wtedy

$$E_T = E_1 - R_1 i = 12 - 2 \cdot 2 = 8 \text{ V}$$

Kontrola z prawej gałęzi: $E_2 + R_3 i = 4 + 4 = 8$ V ✔

J_N **— z definicji (zaciski zwarte):** zwarcie zwiera węzeł A z masą, więc

$$J_N = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_3} = \frac{12}{2} + \frac{4}{2} = 8 \text{ A}$$

(dwa źródła „pchają” prąd do zwarcia w tę samą stronę).

R_W **— po wyłączeniu źródeł:** E_1 i E_2 to zwarcia, więc z zacisków A–B widać R_1 **równolegle** do R_3:

$$R_W = R_1 \parallel R_3 = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1\ \Omega$$

Kontrola spójności: $E_T = J_N R_W = 8 \cdot 1 = 8$ V ✔

Zastosowanie: po dołączeniu $R_2 = 3\ \Omega$: $I = E_T/(R_W + R_2) = 8/4 = 2$ A, $U = IR_2 = 6$ V, $P = I^2 R_2 = 12$ W — dokładnie jak w §2.4 ✔

Znaki przy E_T **i** J_N

- E_T zastrzałkowujemy **od B do A** (albo odwrotnie — byle konsekwentnie na schemacie; wynik może wyjść ujemny i to jest OK).
- J_N zastrzałkowujemy **od A do B przez zwarcie**.
- Jeżeli liczysz $R_W = E_T/J_N$, to E_T i J_N muszą być zastrzałkowane **przeciwnie** względem siebie (każde na swoim schemacie). Inaczej dostaniesz $R_W < 0$ bez powodu.

Przykład 3.6 — dwójnik ze źródłem sterowanym: R_W ujemne

Dwójnik z Przykładu 3.3 w wariancie B ($R = 1\ \text{k}\Omega$ równolegle z VCCS gu_x, $g = 2\ \text{mS}$, prąd wtłaczany do zacisku).

Zaciski **rozwarte**: przez R płynie tylko prąd źródła sterowanego? Nie — przy rozwarciu u_x jest napięciem na R, a prąd źródła sterowanego zależy od u_x: jedyne równanie to $u_x/R - gu_x = 0 \Rightarrow u_x(0{,}001 - 0{,}002) = 0 \Rightarrow u_x = 0$. Czyli $E_T = 0\ \text{V}$ — co jest typowe dla dwójników **aktywnych** ze sprzężeniem dodatnim.

Wtedy z $E_T = J_N R_W$ przy $E_T = 0$ mamy $J_N = 0$ i R_W trzeba wyznaczyć **osobno**, z definicji (u_x/i_x) — i wychodzi $-1\ \text{k}\Omega$. **Wniosek:** dla dwójnika ze źródłami sterowanymi **nigdy** nie zakładaj, że $E_T \neq 0$; licz R_W z pobudzenia.

Po co komu Thévenin, jeśli można rozwiązać układ równań

Bo zamienia **cały obwód w dwa parametry**. Zysk jest ogromny, gdy:

- do zacisków dołączamy **wiele różnych** obciążeń (liczymy raz, stosujemy wiele razy),
- obciążenie jest **nieliniowe** (dioda) — wtedy jedyne sensowne podejście (§4.7),
- szukamy **maksimum mocy** (§4.9),
- trzeba **szybko** podać wynik bez rozwiązywania układu 4 równań.

3.7 Ćwiczenia do wykładu 3

Ćwiczenie 3.1

Trzy opory: $6\ \Omega$, $3\ \Omega$ i $2\ \Omega$ połączone równolegle. Ile wynosi R_z?

Odpowiedź: $G_z = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1\ \text{S} \Rightarrow R_z = 1\ \Omega$. (Równoległe łączenie liczy się wygodniej w konduktancjach — to ta sama obserwacja, co dzielnik prądowy.)

Ćwiczenie 3.2

Dwójnik: źródło $E = 10\ \text{V}$ z $R_w = 2\ \Omega$ w gałęzi, do zacisków A–B dołączony opór $R = 8\ \Omega$, a do zacisku A dochodzi jeszcze opór $R_p = 4\ \Omega$ do masy. Policz E_T, R_W, a potem prąd w R.

Odpowiedź: E_T (rozwarcie A–B): dzielnik R_w z R_p: $E_T = 10 \cdot 4/6 = 6{,}\overline{6}\ \text{V}$, $R_W = R_w \parallel R_p = 1{,}\overline{3}\ \Omega$. Prąd w $R = 8\ \Omega$: $I = 6{,}\overline{6}/(1{,}\overline{3} + 8) = 0{,}714\ \text{A}$.

Ćwiczenie 3.3

Dwie gałęzie połączone równolegle między zaciskami A–B: $E_1 = 6\ \text{V}$ z $R_1 = 2\ \Omega$ oraz $E_2 = 2\ \text{V}$ z $R_2 = 2\ \Omega$ (oba źródła z „+” zwróconym do A). Policz E_T, J_N, R_W i sprawdź spójność.

E_T **(A–B rozwarte):** prąd płynie jednym oczkiem, źródła działają przeciwnie w oczku, więc $i = (6 - 2)/4 = 1\ \text{A}$; z gałęzi 1: $E_T = E_1 - R_1 i = 6 - 2 = 4\ \text{V}$ (z gałęzi 2: $E_2 + R_2 i = 2 + 2 = 4\ \text{V}$ ✔).

J_N **(A–B zwarte):** oba źródła tłoczą prąd do zwarcia w tę samą stronę: $J_N = 6/2 + 2/2 = 4\ \text{A}$.

R_W **(źródła zwarte):** $R_1 \parallel R_2 = 1\ \Omega$.

Spójność: $E_T = J_N R_W = 4 \cdot 1 = 4\ \text{V}$ ✔

Obciążenie $R = 4\ \Omega$: $I = 4/(1 + 4) = 0{,}8\ \text{A}$, $U = 3{,}2\ \text{V}$, $P = 2{,}56\ \text{W}$.

Co pokazuje Ćwiczenie 3.3

To nie jest żart — tak wygląda typowy błąd na kolokwium: „policzyłem J_N, policzyłem R_W, wynik gotowy”. Kontrola $E_T = J_N R_W$ kosztuje 10 sekund i wychwytuje pomyłkę natychmiast. Metody Thévenina i Nortona są **dwiema stronami tego samego twierdzenia** — muszą dać ten sam obwód.

4. Wykład 4 — elementy nieliniowe, wzmacniacz operacyjny, moc

4.1 Wzmacniacz operacyjny jako źródło sterowane o $k \to \infty$

`[W4/s.3]` Wykład definiuje WO **granicznie**: to źródło napięciowe sterowane napięciem $u_1 = u_+ - u_-$ o wzmocnieniu $k \to \infty$. Przy skończonym k charakterystyka $u_2(u_1)$ to bardzo stroma prosta; przy $k \to \infty$ — prosta **pionowa w zerze**.

Przykład 4.1 — dlaczego $u_1 \approx 0$

Realny WO: $k = 10^5$, zasilanie $\pm 12\ \text{V}$. Dopóki wzmacniacz nie jest nasycony, $|u_2| \le 12\ \text{V}$, więc

$$|u_1| = \frac{|u_2|}{k} \le \frac{12}{10^5} = 0{,}12\ \text{mV}$$

To jest **120 mikrowoltów** — mniej niż błąd napięcia niezrównoważenia typowych WO. Dlatego w modelu idealnym przyjmuje się $u_1 = 0$: to nie uproszczenie „dla wygody", ale konsekwencja $k \to \infty$.

Definicja — idealny WO w zamkniętej pętli ujemnego sprzężenia

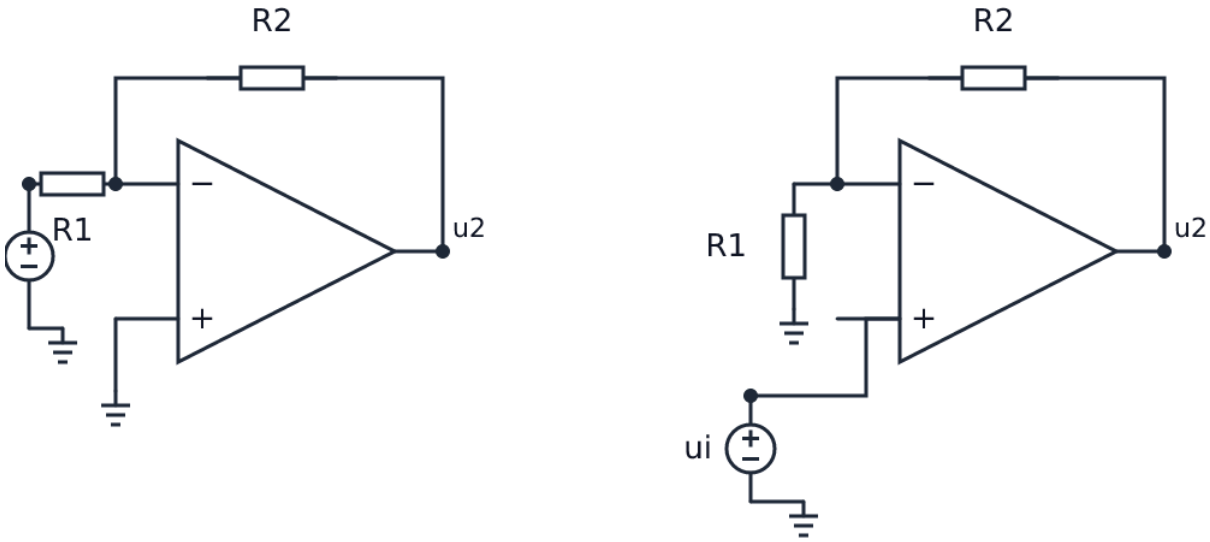
$$i_+ = i_- = 0, \qquad u_1 = u_+ - u_- = 0$$

a u_2 oraz i_2 **dostosowują się** do reszty obwodu (prąd i_2 wraca do wzmacniacza końcówką masy).

Kiedy te równania NIE obowiązują

- **Brak ujemnego sprzężenia** (albo sprzężenie dodatnie) — WO pracuje jako komparator, $u_1 \neq 0$, wyjście „przykleja się" do szyny zasilania.
- **Nasycenie** — jeżeli z równań wychodzi $|u_2| > U_{zas}$, to WO jest nasycony i $u_1 = 0$ przestaje być prawdą (jest to wtedy $u_1 = U_{zas}/k$). Dlatego po każdym wyniku **sprawdź zakres** $|u_2| \le U_{zas}$.

4.2 Wzmacniacz odwracający i nieodwracający — wyprowadzenie



odwracający: u2 = −(R2/R1)·ui **nieodwracający: u2 = (1 + R2/R1)·ui**

Dwie konfiguracje WO z ujemnym sprzężeniem. Węzeł wejścia odwracającego jest w obu przypadkach „wirtualną masą" (odwracający) albo „wirtualną kopią" u_i (nieodwracający).

Jak liczyć układ z WO (3 kroki)

1. Wpisz warunki idealnego WO: $i_+ = i_- = 0$, $u_+ = u_-$.
2. Zapisz **MPK** w węźle, do którego dochodzi sprzężenie (tam wchodzi R_1 i R_2) — prąd wejściowy wzmacniacza jest zerowy, więc suma prądów w R_1 i R_2 wynosi zero.
3. Rozwiąż liniowe równanie na u_2.

Przykład 4.2 — odwracający

Dane: $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ (od u_i do węzła u_-), $R_2 = 100\ \text{k}\Omega$ (od u_- do wyjścia), wejście $+$ do masy.

Ponieważ $u_+ = 0$ i $u_+ = u_-$, mamy $u_- = 0$ (**wirtualna masa**). MPK w węźle u_- (prąd z u_i przez R_1 + prąd z u_2 przez R_2 = 0):

$$\frac{u_i - 0}{R_1} + \frac{u_2 - 0}{R_2} = 0 \Rightarrow u_2 = -\frac{R_2}{R_1} u_i = -10\, u_i$$

Dla $u_i = 0{,}2$ V: $u_2 = -2$ V ✔ (znak minus = odwrócenie fazy). Kontrola zakresu: $|-2| < 12$ — wzmacniacz liniowy ✔

Uwaga o prądach: przez R_1 płynie $i = 0{,}2/10\ \text{k} = 20\ \mu\text{A}$ i **ten sam** prąd płynie przez R_2 (bo do węzła u_- nic nie wpływa). Napięcie na R_2: $20\ \mu\text{A} \cdot 100\ \text{k}\Omega = 2$ V ✔

Przykład 4.3 — nieodwracający

Ten sam układ, ale u_i podane na wejście $+$, a R_1 idzie od węzła u_- do masy.

$u_+ = u_i$, więc $u_- = u_i$. Dzielnik napięciowy z wyjścia na wejście $-$:

$$u_- = u_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = u_i \Rightarrow u_2 = u_i\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 11\, u_i$$

Dla $u_i = 0{,}2$ V: $u_2 = 2{,}2$ V. Wzmocnienie $11 = 1 + 100/10$ — **nigdy mniejsze od 1**, w przeciwieństwie do konfiguracji odwracającej (tam $|k|$ może być mniejsze od 1).

Przykład 4.4 — nasycenie

Odwracający z $R_2/R_1 = 10$, zasilanie ± 12 V. Dla jakiego u_i wzmacniacz wchodzi w nasycenie?

Warunek liniowy: $|u_2| = 10|u_i| \le 12 \Rightarrow |u_i| \le 1{,}2$ V. Dla $u_i = 2$ V równanie daje $u_2 = -20$ V — **niemożliwe**, więc $u_2 = -12$ V (nasycenie), a $u_- \neq 0$ (wynosi wtedy $u_2 R_1/(R_1 + R_2) + \ldots$ — i cała analiza liniowa przestaje obowiązywać).

4.3 Opór nieliniowy: R_s i R_d

[W4/s.5]

Definicja — opór statyczny i dynamiczny

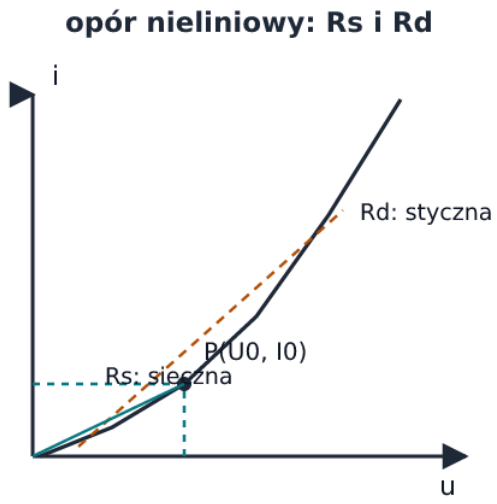
W punkcie pracy (U_0, I_0) leżącym na charakterystyce.
Opór **statyczny** (sieczna z początku układu):

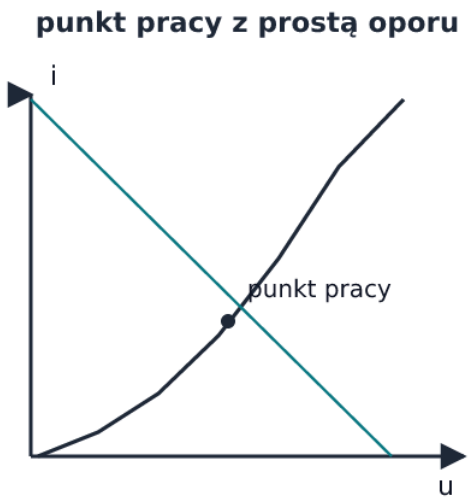
$$R_s = \frac{U_0}{I_0}, \qquad G_s = \frac{I_0}{U_0}$$

Opór **dynamiczny** (styczna w punkcie pracy):

$$R_d = \frac{du}{di}\Big|_{(U_0, I_0)}, \qquad G_d = \frac{di}{du}\Big|_{(U_0, I_0)}$$

Dla oporu liniowego $R_s = R_d = R$.





prosta: i = ET/Rt − u/Rt · przecięcie z charakterystyką

Po lewej: R_s (sieczna od zera) i R_d (styczna w punkcie pracy). Po prawej: punkt pracy jako przecięcie charakterystyki obciążenia z prostą oporu źródła zastępczego.

Przykład 4.5 — R_s i R_d z charakterystyki

Dioda w punkcie pracy $U_0 = 0{,}8\ \text{V}$, $I_0 = 20\ \text{mA}$; w tym punkcie nachylenie charakterystyki $\mathrm{d}i/\mathrm{d}u = 200\ \text{mA/V}$.

$$R_s = \frac{0{,}8}{0{,}020} = 40\ \Omega, \qquad R_d = \frac{1}{0{,}200} = 5\ \Omega$$

Różnica jest ogromna (8×) — i to jest sedno: **w małosygnałowym modelu diody** używa się R_d (5 Ω), a do punktu pracy — R_s (40 Ω). Podstawienie jednego zamiast drugiego to najczęstszy błąd w zadaniach z diodą.

4.4 Dioda idealna i metoda dwustanowa

[W4/s.6] Dioda idealna (zwarciowo-rozwarciowa), przy prądzie zastrzałkowanym w kierunku przewodzenia: $i = 0$ dla $u < 0$ oraz $u = 0$ dla $i > 0$.

Metoda dwustanowa (zawsze działa)

1. **Załóż stan 1** (dioda przewodzi): zastąp diodę **zwarciem**, policz i. Jeśli $i > 0$ — założenie poprawne, koniec.
2. Jeśli $i < 0$ — założenie **fałszywe**. **Załóż stan 2** (dioda zatkana): zastąp ją **rozwarciem**, policz u. Jeśli $u < 0$ — poprawne.
3. Jeżeli oba warunki „nie wychodzą”, w zadaniu jest błąd (albo dioda jest w stanie granicznym $i = 0$, $u = 0$).

Przykład 4.6 — metoda dwustanowa

Wariant A: $E = 5\ \text{V}$, $R = 1\ \text{k}\Omega$, dioda w kierunku przewodzenia. Załóżmy przewodzenie (zwarcie): $i = (5 - 0)/1000 = 5\ \text{mA} > 0$ ✔ Stan poprawny: $i = 5\ \text{mA}$, $u_D = 0$.

Wariant B: $E = -3\ \text{V}$, reszta bez zmian. Załóżmy przewodzenie: $i = -3/1000 = -3\ \text{mA} < 0$ ✘ Załóżmy zatkanie (rozwarcie): $i = 0$, $u_D = E = -3\ \text{V} < 0$ ✔ Stan poprawny: $i = 0$, $u_D = -3\ \text{V}$.

Wniosek: dioda „nie przewodzi prądu wstecz”, ale **napięcie na niej jest** — równe napięciu reszty obwodu.

4.5 Składanie charakterystyk

[W4/s.7–8] Gdy elementów nieliniowych jest kilka, nie da się ich „zwinąć” — składa się **charakterystyki**:

- **równolegle**: dla każdego u **sumujemy prądy** elementów,
- **szeregowo**: dla każdego i **sumujemy napięcia** elementów.

Kolejność osi ma znaczenie

Równolegle sumujemy prądy (bo napięcie jest wspólne) — czyli pracujemy „w funkcji u”. Szeregowo sumujemy napięcia (bo prąd jest wspólny) — pracujemy „w funkcji i”. Jeśli charakterystyka jest podana jako $i(u)$, a łączymy szeregowo, trzeba ją **odwrócić** (albo sumować w poziomie, nie w pionie).

4.6 Układ z jednym elementem nieliniowym — schemat postępowania

[W4/s.9–11] To jest **najważniejsza procedura** wykładu 4:

Cztery kroki dla jednego elementu nieliniowego

1. **Podziel obwód** na część liniową i element nieliniowy, połączone zaciskami A–B.
2. Część liniową zastąp **źródłem Thévenina** (E_T, R_W) lub Nortona.
3. Wyznacz **punkt pracy** jako przecięcie charakterystyki źródła ($i = E_T/R_W - u/R_W$ — tzw. **prosta oporu**) z charakterystyką elementu nieliniowego.
4. Wróć do oryginalnego obwodu i **z zasadą kompensacji** policz pozostałe napięcia i prądy (element nieliniowy zastąp źródłem $E = U_0$ lub $J = I_0$).

Przykład 4.7 — dioda odcinkowo-liniowa na tle Thévenina

Część liniowa: $E_T = 2\ \text{V}$, $R_W = 100\ \Omega$. Obciążenie: dioda modelowana odcinkowo-liniowo: $u_D = U_0 + R_d i$ z

$U_0 = 0{,}7$ V, $R_d = 10\ \Omega$ (dla $i > 0$).
Punkt pracy (przecięcie prostej oporu z charakterystyką):

$$i = \frac{E_T - U_0}{R_W + R_d} = \frac{2 - 0{,}7}{110} = 11{,}8\ \text{mA}, \qquad u_D = 0{,}7 + 10 \cdot 0{,}0118 = 0{,}818\ \text{V}$$

Kontrola: $u_D = E_T - R_W i = 2 - 100 \cdot 0{,}0118 = 0{,}818$ V ✔ Oraz $i > 0$ — założenie przewodzenia poprawne ✔

Bilans mocy (Tellegen): źródło oddaje $P = E_T i = 23{,}6$ mW; R_W pochłania $i^2 R_W = 14{,}0$ mW; dioda $u_D i = 9{,}7$ mW; suma $14{,}0 + 9{,}7 = 23{,}7$ mW ✔ (różnica 0,1 mW to zaokrąglenia).

Przykład 4.8 — powrót do wnętrza obwodu (kompensacja)

Część liniowa z Przykładu 4.7 niech ma postać: $E = 6$ V z $R_1 = 50\ \Omega$ szeregowo, a do zacisków A–B dołączony jest opór $R_p = 100\ \Omega$.
Parametry zastępcze: przy rozwartych zaciskach A–B działa zwykły dzielnik, więc

$$E_T = E \cdot \frac{R_p}{R_1 + R_p} = 6 \cdot \frac{100}{150} = 4\ \text{V}, \qquad R_W = R_1 \parallel R_p = 33{,}3\ \Omega$$

Punkt pracy (dioda $0{,}7$ V $+ 10\ \Omega$, jak w Przykładzie 4.7):

$$i = \frac{4 - 0{,}7}{33{,}3 + 10} = 76{,}2\ \text{mA}, \qquad u_D = 0{,}7 + 10 \cdot 0{,}0762 = 1{,}46\ \text{V}$$

Powrót do wnętrza (kompensacja): dioda jest teraz źródłem $U_0 = 1{,}46$ V, więc obwód liniowy rozwiązuje się jednym dzieleniem: prąd i płynie przez R_1, zatem napięcie węzła pośredniego $V = E - R_1 i = 6 - 50 \cdot 0{,}0762 = 2{,}19$ V, a prąd w R_p wynosi $V/R_p = 21{,}9$ mA; reszta ($54{,}3$ mA) płynie do diody ✔ (KCL: $76{,}2 = 21{,}9 + 54{,}3$).
Po co to wszystko: bez kompensacji trzeba by rozwiązywać układ nieliniowy od nowa dla każdej wielkości wewnętrznej. Z kompensacją — jedno prawo Ohma.

4.7 Moc: chwilowa, w oporze, w źródłach

[W4/s.12–13]

Moc chwilowa

Przy strzałkach **przeciwnych** (konwencja odbiornikowa) moc pobierana przez element wynosi

$$p = ui$$

i wtedy: $p > 0$ — element **pobiera** moc, $p < 0$ — element **oddaje** moc. Moc **oddawana** przez element to $p_o = -ui$.

Dla oporu: $p = ui = Ri^2 = Gu^2 = \frac{u^2}{R}$ — **zawsze dodatnia** (opór nigdy nie oddaje mocy). Dla źródeł idealnych: $p_o = ei$ (napięciowe), $p_o = ju$ (prądowe).

Przykład 4.9 — bilans mocy w obwodzie odniesienia

Obwód z §2.4: $E_1 = 12$ V, $I_1 = 3$ A; $E_2 = 4$ V, $I_3 = 1$ A; $R_1 = 2\ \Omega$, $I_1 = 3$ A; $R_2 = 3\ \Omega$, $I_2 = 2$ A; $R_3 = 2\ \Omega$, $I_3 = 1$ A.

Opory (zawsze pobierają): $P_{R1} = I_1^2 R_1 = 9 \cdot 2 = 18$ W; $P_{R2} = I_2^2 R_2 = 4 \cdot 3 = 12$ W; $P_{R3} = I_3^2 R_3 = 1 \cdot 2 = 2$ W; razem 32 W.

Źródła: E_1 oddaje $P = E_1 I_1 = 36$ W. Źródło E_2: prąd $I_3 = 1$ A płynie przez nie **w stronę zacisku „+”**, czyli źródło **pobiera** moc $4 \cdot 1 = 4$ W (jest ładowane).

Bilans: $36 = 32 + 4$ ✔

Definicja — zasada Tellegena

Suma mocy chwilowych pobieranych przez **wszystkie** elementy układu jest w każdej chwili równa zeru.

Tellegen jako narzędzie kontroli

Zasada Tellegena jest najszybszym testem poprawności rozwiązania: wystarczy policzyć moce wszystkich elementów.

Jeżeli bilans nie wychodzi, to nie jest błąd zaokrągleń — to błąd znaku lub błąd prądu. Dodatkowa korzyść: zasada nie wymaga liniowości obwodu (obowiązuje też z diodami i źródłami sterowanymi).

4.8 Dopasowanie energetyczne

[W4/s.15–17]

Dopasowanie i moc dysponowana

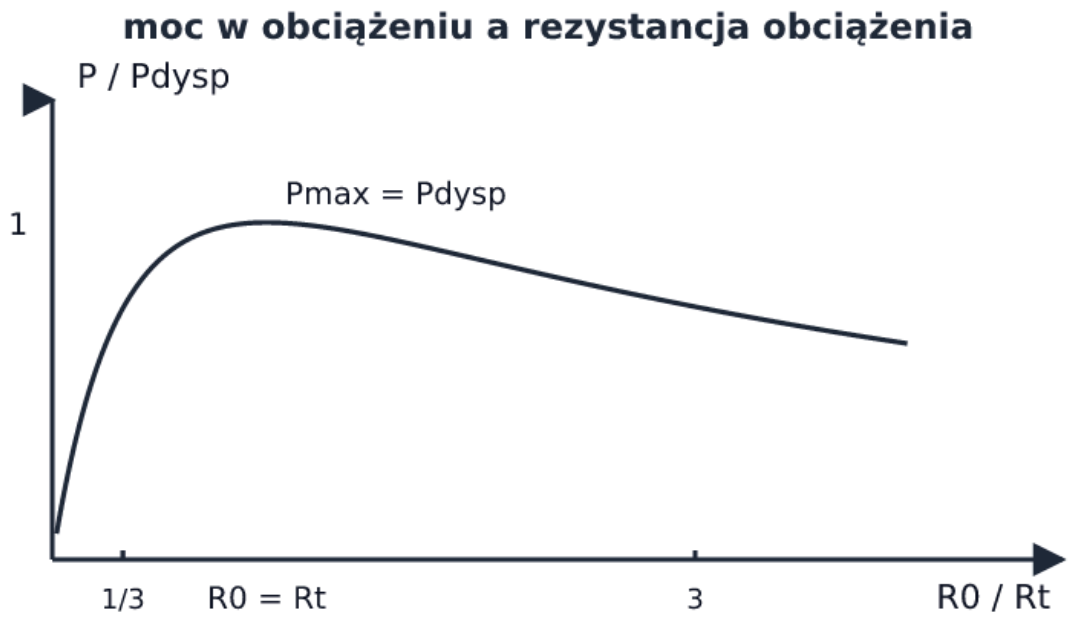
Rzeczywiste źródło E_T, R_W zasila obciążenie R_0:

$$P(R_0) = \left(\frac{E_T}{R_W + R_0}\right)^2 R_0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dP}{dR_0} = 0 \Rightarrow R_0 = R_W$$

Moc w stanie dopasowania (**moc dysponowana**):

$$P_{dysp} = \frac{E_T^2}{4R_W} = \frac{J_N^2}{4G_W}$$

Sprawność przy dopasowaniu: $\eta = \frac{P_{R_0}}{P_{całk}} = 50\%$.



Moc w obciążeniu w funkcji R_0/R_W: maksimum przy $R_0 = R_W$, wartość $P_{dysp} = E_T^2/(4R_W)$.

Przykład 4.10 — dopasowanie w obwodzie odniesienia

Dwójnik z §3.6: $E_T = 8$ V, $R_W = 1\ \Omega$. $P_{dysp} = 64/4 = 16$ W przy $R_0 = 1\ \Omega$.

Sprawdzenie wprost: $I = 8/2 = 4$ A, $P = 16 \cdot 1 = 16$ W ✔ Sprawność: źródło oddaje $8 \cdot 4 = 32$ W, w obciążeniu 16 W → $\eta = 50\%$ ✔

Dla $R_2 = 3\ \Omega$: $P = 12$ W — **mniej** niż P_{dysp}, ale sprawność $12/16 = 75\%$. To jest klasyczny kompromis: maksimum mocy **nie** jest maksimum sprawności.

Dopasowanie ≠ dobry projekt

W energetyce dopasowanie ($\eta = 50\%$) jest nieakceptowalne — połowa mocy zostałaby w źródle. W elektronice sygnałowej (antena, tor audio, linia transmisyjna) dopasowanie jest **konieczne**, bo chodzi o **moc sygnału**, a nie o sprawność. Zadanie „dobierz R_0" **zawsze** znaczy „maksimum mocy", a nie „maksimum sprawności" — chyba że w treści napisano inaczej.

Kiedy wzór $R_0 = R_W$ nie działa

- gdy $R_W \le 0$ (dwójnik aktywny, §3.4) — funkcja $P(R_0)$ nie ma maksimum w $R_0 > 0$;

- gdy obciążenie jest **nieliniowe** — nie ma „R_0”, jest punkt pracy;
- gdy źródło ma **ograniczenie** (R_0 musi być z zakresu) — maksimum wypada na granicy przedziału, nie w R_W.

4.9 Ćwiczenia do wykładu 4

Ćwiczenie 4.1

WO w konfiguracji nieodwracającej: $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 47\ \text{k}\Omega$, $u_i = 20\ \text{mV}$. Ile wynosi u_2? Czy wzmacniacz z zasilaniem $\pm 5\ \text{V}$ będzie liniowy?

Odpowiedź: $k = 1 + 47/1 = 48$, $u_2 = 48 \cdot 20\ \text{mV} = 0{,}96\ \text{V}$ — mieści się w $\pm 5\ \text{V}$ ✔

Ćwiczenie 4.2

Dioda idealna, $E = 10\ \text{V}$, $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ szeregowo, $R_2 = 4\ \text{k}\Omega$ do masy, dioda **równolegle do** R_2 (katoda do masy, anoda do węzła). Ile wynosi napięcie węzła?

Odpowiedź: załóżmy przewodzenie (dioda = zwarcie): węzeł jest zwarty do masy → $u = 0$, prąd diody $i_D = (10 - 0)/1000 = 10\ \text{mA} > 0$ ✔ Stan poprawny: $u = 0$, prąd przez R_1 wynosi 10 mA, cały płynie przez diodę, R_2 jest zwarty (0 mA). Wniosek: dioda „odbiera” cały prąd.

Ćwiczenie 4.3

Ten sam układ, ale dioda odwrócona (anoda do masy). Ile wynosi u?

Odpowiedź: przewodzenie niemożliwe (dioda spolaryzowana zaporowo dla dodatniego u). Zatkanie: dzielnik R_1–R_2 daje $u = 10 \cdot 4/5 = 8\ \text{V} > 0$ — dioda zatkana, bo $u_D = -u < 0$ ✔ Wniosek: **kierunek diody zmienia wynik z 0 V na 8 V**.

Ćwiczenie 4.4

Źródło $E_T = 12\ \text{V}$, $R_W = 4\ \Omega$; obciążenie R_0. Policz P dla $R_0 = 2, 4, 8\ \Omega$ i wskaż maksimum.

Odpowiedź: $P = 144R_0/(4 + R_0)^2$: dla 2 Ω → $288/36 = 8\ \text{W}$; dla 4 Ω → $576/64 = 9\ \text{W}$; dla 8 Ω → $1152/144 = 8\ \text{W}$. Maksimum przy $R_0 = R_W = 4\ \Omega$, $P_{dysp} = E_T^2/(4R_W) = 9$ W ✔ Charakterystyka jest **symetryczna względem** R_W — dlatego 2 Ω i 8 Ω dają tyle samo.

5. Wykład 5 — sygnały okresowe i ich parametry

5.1 Definicja i parametry opisu

[W5/s.3]

Definicja — sygnał okresowy

Sygnał $x(t)$ jest okresowy, jeśli istnieje $T > 0$ takie, że dla każdej chwili t:

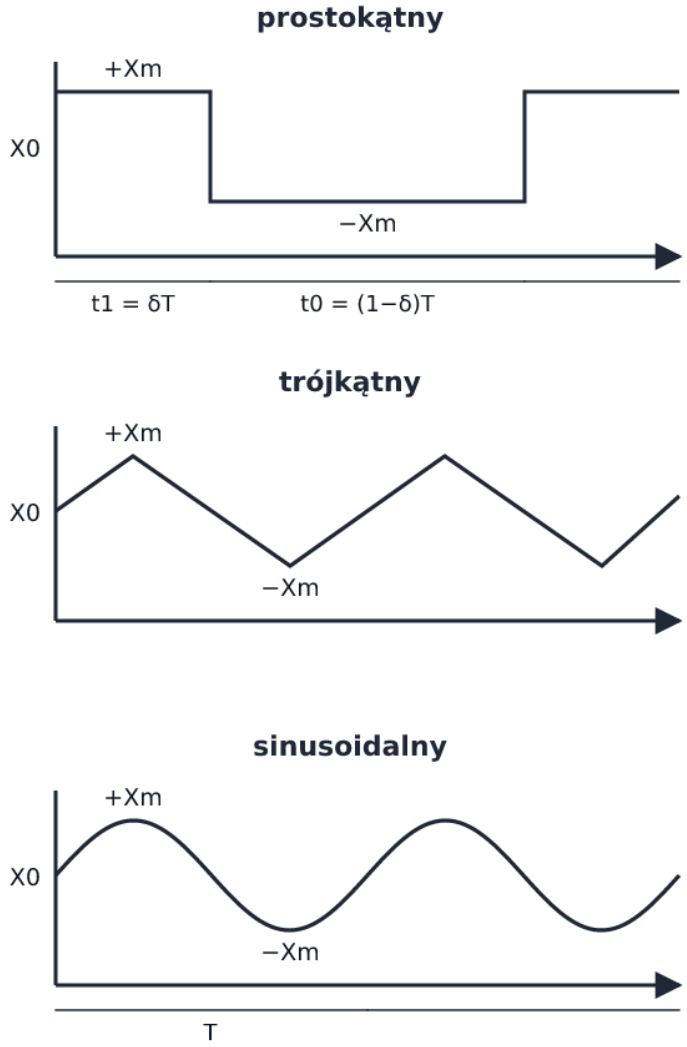
$$x(t) = x(t + T)$$

Najmniejsze takie T to **okres**; $f = 1/T$, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

Postać sinusoidalna

$$x(t) = X_0 + X_m \sin(\omega t + \varphi)$$

X_0 — **składowa stała** (poziom odniesienia), $X_m > 0$ — **amplituda**, ω — pulsacja [rad/s], φ — faza początkowa.



Trzy podstawowe przebiegi okresowe: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny, z zaznaczonym poziomem odniesienia X_0, amplitudą X_m, okresem T i szerokością impulsu $t_1 = \delta T$.

5.2 Parametry amplitudowe i czasowe

`[W5/s.8–12]` Slajdy rozróżniają aż sześć „wielkości amplitudowych” — i to jest źródłem nieporozumień:

Symbol	Nazwa	Definicja	Uwaga
X_0	poziom odniesienia (bazowy)	poziom, od którego liczy się amplitudę	**nie** musi być średnią!
X_1	poziom wierzchołka	wartość szczytowa impulsu	$X_1 = X_0 + X_m$
X_m	amplituda impulsu	maksymalne odchylenie od X_0	$X_m > 0$ z definicji
X_{min}, X_{max}	wartości ekstremalne	z przebiegu rzeczywistego	uwzględniają asymetrię
X_{pp}	wartość międzyszczytowa	$X_{max} - X_{min}$	dla symetrii $= 2X_m$
δ	wypełnienie (duty)	t_1/T	$t_1 = \delta T$, $t_0 = (1-\delta)T$
t_n, t_o	czas narastania/opadania	czasy między 10 % a 90 %	dotyczą przebiegów rzeczywistych

> **X_0 to nie „średnia”**
> Dla sinusoidy X_0 **jest** średnią. Dla prostokąta z wypełnieniem δ:
>
> $$\bar{x} = X_0 + X_m(2\delta - 1)$$
>
> czyli średnia równa się X_0 **tylko dla** $\delta = 50\%$. Dla $\delta = 25\%$ i $X_0 = 2$ V, $X_m = 3$ V: $\bar{x} = 2 + 3(0{,}5 - 1) = 0{,}5$ V.

5.3 Wartość średnia

[W5/s.13–15]

Wartość średnia

Odcinkami stała (suma pól pod przebiegiem):

$$\bar{x} = \frac{1}{T}\sum S_k = \frac{1}{T}[X_1(t_1 - t_0) + X_2(t_2 - t_1) + \ldots]$$

Ciągła (granica sumy, czyli całka):

$$\bar{x} = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)\,\mathrm{d}t = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{T}\sum_k x(t_k)\Delta t$$

Interpretacja geometryczna i praktyczna

Wartość średnia to **pole pod przebiegiem** (z znakami! pola pod osią są ujemne) podzielone przez okres. Dla przebiegu **symetrycznego względem zera** wynosi 0 — i to jest najczęstsza odpowiedź w zadaniach testowych. Dla przebiegu jednopołówkowo wyprostowanego: $\bar{x} = X_m/\pi \approx 0{,}318X_m$; dla dwupołówkowo: $2X_m/\pi \approx 0{,}637X_m$.

5.4 Wartość skuteczna (RMS)

[W5/s.16–17]

Definicja — wartość skuteczna

$$X_{sk} = \sqrt{\overline{x^2}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

Nazywana RMS (*root mean square*): pierwiastek ze **średniej kwadratu**.

RMS dla podstawowych przebiegów

Sinusoida $x = X_m \sin \omega t$:

$$X_{sk} = \frac{X_m}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707X_m$$

Prostokąt symetryczny: $X_{sk} = X_m$. **Trójkąt symetryczny:** $X_{sk} = \frac{X_m}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577X_m$.

Sinusoida z offsetem (składowa stała X_0):

$$X_{sk} = \sqrt{X_0^2 + \frac{X_m^2}{2}}$$

Wyprowadzenie dla sinusoidy (to jest na slajdzie i warto je rozumieć, a nie wkuwać): $x^2 = X_m^2 \sin^2 \omega t = \frac{X_m^2}{2}(1 - \cos 2\omega t)$; średnia składnika $\cos 2\omega t$ wynosi 0, więc $\overline{x^2} = X_m^2/2$, czyli $X_{sk} = X_m/\sqrt{2}$ ✔

Przykład 5.1 — prostokąt z wypełnieniem 25 %

Przebieg: $X_0 = 2$ V, $X_m = 3$ V, $\delta = 25\%$. Wartości: $+5$ V przez $0{,}25T$, -1 V przez $0{,}75T$.

Średnia: $\bar{x} = 5 \cdot 0{,}25 + (-1) \cdot 0{,}75 = 1{,}25 - 0{,}75 = 0{,}5$ V

RMS: $X_{sk}^2 = 25 \cdot 0{,}25 + 1 \cdot 0{,}75 = 7 \Rightarrow X_{sk} = 2{,}646$ V

Średnia wyprostowana: $|x|$: $5 \cdot 0{,}25 + 1 \cdot 0{,}75 = 2$ V

Współczynniki: $k_k = 2{,}646/2 = 1{,}323$; $k_a = 5/2{,}646 = 1{,}890$

Moc w $R = 1\ \Omega$: $P = X_{sk}^2/R = 7$ W — a nie $0{,}5^2/R = 0{,}25$ W (średnia!) ani $2^2/R$ (średnia wyprostowana). **Tylko RMS daje moc.**

5.5 Pozostałe parametry i współczynniki

[W5/s.17]

Parametr	Definicja	Sinus	Prostokąt ($\delta = 0{,}5$)	Trójkąt
średnia $\bar{x}$	$\overline{x}$	0	0	0
skuteczna X_{sk}	$\sqrt{\overline{x^2}}$	$0{,}707X_m$	X_m	$0{,}577X_m$
średnia wyprostowana $X_{św}$	$\overline{\lvert x \rvert}$	$0{,}637X_m$	X_m	$0{,}5X_m$
szczytowa X_p	$\max\lvert x \rvert$	X_m	X_m	X_m
międzyszczytowa X_{pp}	$\max x - \min x$	$2X_m$	$2X_m$	$2X_m$
kształtu k_k	$X_{sk}/X_{św}$	$1{,}11$	1	$1{,}155$
szczytu k_a	X_p/X_{sk}	$1{,}414$	1	$1{,}732$

Co te współczynniki mówią fizycznie

- k_k (**kształtu**) odróżnia **kształt** przebiegu: im bardziej „szpiczasty”, tym k_k większy (sinus 1,11; trójkąt 1,155; piła ≈ 1,15; przebieg wąskich impulsów — dużo więcej).
- k_a (**szczytu**, crest factor) mówi, **ile razy szczyt przekracza RMS** — to jest parametr ważny dla izolacji i przetworników ADC (sinus 1,41; prostokąt 1; impulsy — nawet 10).
- Dla **każdego** przebiegu: $X_{pp} = 2X_p$ tylko przy symetrii; ogólnie $X_{pp} \neq 2X_{sk}$ i to jest typowa pułapka w pytaniach.

5.6 Moc średnia — łącznik z wykładem 4

Moc średnia w oporze

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{u^2(t)}{R}\,\mathrm{d}t = \frac{U_{sk}^2}{R} = I_{sk}^2 R = U_{sk} I_{sk} \cos\varphi$$

Dla przebiegów okresowych **moc liczy się z wartości skutecznych**, nie ze średnich ani szczytowych.

Przykład 5.2 — od przebiegu do mocy

Grzałka $R = 50\ \Omega$ zasilana napięciem sinusoidalnym o wartości skutecznej $230\ \mathrm{V}$ (to jest ta „sieciowa” wartość!). Amplituda: $U_m = 230\sqrt{2} = 325\ \mathrm{V}$; międzyszczytowa $650\ \mathrm{V}$.

$$P = \frac{230^2}{50} = 1058\ \mathrm{W}$$

Gdyby ktoś podstawił amplitudę, dostałby $325^2/50 = 2113\ \mathrm{W}$ — **dwa razy za dużo**. To jest najbardziej kosztowny błąd w całym rozdziale.

Multimetr „True RMS” a multimetr tani

Tani miernik cyfrowy mierzy **wartość średnią wyprostowaną** i mnoży ją przez $1{,}11$ (współczynnik kształtu sinusoidy). Dla sinusoidy wynik jest poprawny, dla prostokąta **zawyża** ($1{,}11X_m$ zamiast X_m), a dla impulsów — zaniża drastycznie. Miernik z **True RMS** liczy naprawdę $\sqrt{\overline{x^2}}$. Praktyczny wniosek: dla przebiegów odkształconych trzeba mieć True RMS albo liczyć ręcznie.

5.7 Ćwiczenia do wykładu 5

Ćwiczenie 5.1

Sinusoida o $X_m = 10\ \mathrm{V}$ i składowej stałej $X_0 = 4\ \mathrm{V}$. Policz X_{sk}, X_{pp} i moc w $R = 8\ \Omega$.

Odpowiedź: $X_{sk} = \sqrt{16 + 100/2} = \sqrt{66} = 8{,}12\ \mathrm{V}$; $X_{pp} = 2X_m = 20\ \mathrm{V}$; $P = 66/8 = 8{,}25\ \mathrm{W}$. (Uwaga: składowa stała **zwiększa** RMS — nie można jej pominąć.)

Ćwiczenie 5.2

Prostokąt symetryczny $\pm 5\ \mathrm{V}$, wypełnienie 50 %. Co wskaże (a) woltomierz True RMS, (b) tani woltomierz (średniej wyprostowanej)?

Odpowiedź: (a) $5\ \text{V}$; (b) $1{,}11 \cdot 5 = 5{,}55\ \text{V}$ — błąd $+11\%$. Dla sinusoidy oba pokazują tyle samo, dlatego ten błąd łatwo przeoczyć.

Ćwiczenie 5.3

Impulsy: $0\ \text{V}$ przez $0{,}9T$ i $10\ \text{V}$ przez $0{,}1T$. Policz średnią, RMS i k_a.

Odpowiedź: $\bar{x} = 1\ \text{V}$; $X_{sk} = \sqrt{100 \cdot 0{,}1} = 3{,}162\ \text{V}$; $k_a = 10/3{,}162 = 3{,}16$; $k_k = 3{,}162/1 = 3{,}162$. Wniosek: wąskie impulsy mają **duży** współczynnik szczytu — dlatego mierniki o małym zakresie szczytowym „gubią" takie przebiegi.

6. Jak korzystam z twierdzeń i zasad

Ten rozdział jest odpowiedzią na pytanie „**po co** mi te wszystkie zasady". Każda z nich jest narzędziem, które zamienia jeden trudny obwód w drugi, łatwiejszy — albo pozwala **sprawdzić** wynik. Poniżej: najpierw decyzja (które narzędzie), potem pełne przykłady użycia, na końcu lista kontrolna.

6.1 Pięć pytań przed pierwszym równaniem

Diagnoza obwodu

1. **Liniowy czy nie?** Jest dioda, tranzystor, element nieliniowy? → superpozycja, Thévenin i zamiana źródeł **nie** obowiązują dla całości; dziel obwód (§4.6).
2. **Ile źródeł niezależnych?** 1 → nie ma czego superponować; 2–3 → superpozycja bywa najszybsza; dużo → może lepiej Thévenin.
3. **Co szukam?** jedną wielkość → Thévenin/Norton; wszystkie prądy → MPK/OPK albo metoda oczkowa; moc → najpierw u lub i, potem moc.
4. **Są źródła sterowane?** → nie wolno ich wyłączać; R_z i R_W liczy się przez pobudzenie u_x/i_x (§3.4, §3.6).
5. **Czy wielkość sterująca przetrwa uproszczenie?** (reguła 4 z §3.2).

6.2 Tabela decyzyjna: obwód → metoda

Sytuacja w zadaniu	Najlepsza metoda	Dlaczego
dwa–trzy źródła niezależne, obwód „modularny"	**superpozycja**	każdy podukład to dzielnik
pytanie „ile pochodzi od E_1, a ile od J"	**superpozycja**	daje odpowiedź wprost
jedna szukana wielkość na zaciskach	**Thévenin** / **Norton**	redukcja do 2 parametrów
obciążenie nieliniowe (dioda)	**Thévenin + prosta oporu**	jedyna sensowna droga
„dobierz R_0 na maksimum mocy"	**Thévenin +** $R_0 = R_W$	wzór wymaga E_T, R_W
obwód z mostkiem / trójkątem oporów	**Δ→Y**	usuwa węzeł
źródło „zawadza" w gałęzi	**ruchliwość źródeł**	przenosi problem w inne miejsce
układ nierozwiązywalny „wprost" (superbęzeł)	**superbęzeł** / **superoczko**	omija brak równania elementu
trzeba sprawdzić wynik	**Tellegen (bilans mocy)**	niezależna kontrola
obwód nieliniowy, ale szukamy tylko punktu pracy	**metoda graficzna**	przecięcie charakterystyk
przebieg okresowy → liczba	**RMS** (§5.4)	tylko RMS daje moc

6.3 Superpozycja — trzy pełne użycia

6.3.1 Dwa źródła, dwa dzielniki

Przykład 6.1 — superpozycja z dzielnikami

Obwód: $E = 12\ \text{V}$ z $R_1 = 3\ \Omega$ do węzła A, $R_2 = 6\ \Omega$ z węzła A do masy, oraz idealne źródło prądowe $J = 1\ \text{A}$ wtłaczające prąd do węzła A.

Podukład 1 (E; $J \to$ rozwarcie): czysty dzielnik napięciowy

$$V' = E\frac{R_2}{R_1+R_2} = 12\cdot\frac{6}{9} = 8\ \text{V}$$

Podukład 2 (J; $E\to$ zwarcie): źródło prądowe obciążone $R_1 \parallel R_2$

$$V'' = J(R_1 \parallel R_2) = 1\cdot 2 = 2\ \text{V}$$

Suma: $V = 10$ V.

Kontrola (MPK w węźle A):

$$\frac{12-10}{3} + 1 = 1{,}67\ \text{A (wplywa)}, \qquad \frac{10}{6} = 1{,}67\ \text{A (wyplywa)}\ \checkmark$$

Moce (Tellegen): E oddaje $12\cdot 0{,}667 = 8$ W, J oddaje $10\cdot 1 = 10$ W; opory: R_1: $0{,}667^2\cdot 3 = 1{,}33$ W, R_2: $16{,}67$ W; suma 18 W ✔

Dlaczego superpozycja wygrywa w tym zadaniu

W obwodzie pełnym trzeba rozwiązać jedno równanie z trzema oporami; w każdym podukładzie — jedno mnożenie (dzielnik albo R-zastępczą). Przy trzech źródłach zysk rośnie: **3 proste zadania zamiast 1 trudnego** — i mniejsze ryzyko błędu algebraicznego.

6.3.2 Superpozycja ze źródłem sterowanym

Przykład 6.2 — źródło sterowane zostaje w obu podukładach

Obwód: $E = 8$ V z $R_1 = 2\ \Omega$ do węzła A, $R_2 = 4\ \Omega$ z A do masy, VCCS pobierające z A prąd $i_s = 0{,}25V$, oraz $J = 2$ A wtłaczające prąd do A.

Podukład 1 (E; J rozwarte, VCCS działa):

$$\frac{8-V'}{2} = \frac{V'}{4} + 0{,}25V' \;\Rightarrow\; 4 - 0{,}5V' = 0{,}5V' \;\Rightarrow\; V' = 4\ \text{V}$$

Podukład 2 (J; E zwarte, VCCS działa):

$$-\frac{V''}{2} + 2 = \frac{V''}{4} + 0{,}25V'' \;\Rightarrow\; 2 = V'' \;\Rightarrow\; V'' = 2\ \text{V}$$

Suma: $V = 6$ V.

Kontrola:

$$\frac{8-6}{2} + 2 = 3\ \text{A (wplywa)}, \qquad \frac{6}{4} + 0{,}25\cdot 6 = 1{,}5 + 1{,}5 = 3\ \text{A (wyplywa)}\ \checkmark$$

Co byłoby, gdyby VCCS „zniknął" w podukładzie 2

Wtedy $V'' = 2/(0{,}5 + 0{,}25) = 2{,}67$ V i suma dałaby $6{,}67$ V zamiast 6 V. Błąd 11 % — trudny do wykrycia „na oko", łatwy do wykrycia kontrolą MPK.

6.3.3 Kiedy superpozycja jest zabroniona

Przykład 6.3 — dioda łamie superpozycję

Obwód: dwa źródła w szeregu $E_1 = 2$ V i $E_2 = -1$ V (przeciwsobnie), opór $R = 1$ kΩ i **dioda rzeczywista** odcinkowo-liniowa $u_D = 0{,}7\ \text{V} + 10\ \Omega\cdot i$.

Obwód pełny:

$$i = \frac{2-1-0{,}7}{1000+10} = \frac{0{,}3}{1010} = 0{,}297\ \text{mA}$$

„Superpozycja" (błędna):

- tylko E_1: $i' = (2-0{,}7)/1010 = 1{,}287$ mA,
- tylko E_2: dioda zatkana ($u_D < 0$) $\to$ $i'' = 0$,
- suma: $1{,}287$ mA — **4,3 raza za dużo!**

Przyczyna: dioda **zmienia stan** (przewodzi / nie przewodzi) i jej charakterystyka nie jest liniowa. Zasada superpozycji obowiązuje wyłącznie w obwodach **liniowych** [W2/s.16].

Co robić zamiast tego: podzielić obwód na część liniową (oba źródła i R) i nieliniową (dioda), zwinąć część liniową do Thévenina ($E_T = 1\ \text{V}$, $R_W = 1\ \text{k}\Omega$) i rozwiązać **jeden** układ z diodą (§4.6). Wtedy wynik jest poprawny.

Trzy warunki stosowalności superpozycji

1. obwód **liniowy** (żadnych diod, tranzystorów, elementów nieliniowych),
2. wyłączamy tylko źródła **niezależne**,
3. sumujemy **prądy i napięcia** — nigdy moce.

6.4 Thévenin jako narzędzie: nieliniowe obciążenie i dobór punktu pracy

Przykład 6.4 — dioda LED zasilana z dwójnika

Część liniowa (dwa źródła, trzy opory — wynik zwijania): $E_T = 3\ \text{V}$, $R_W = 50\ \Omega$. Obciążenie: dioda LED modelowana jako $u_D = 1{,}8\ \text{V} + 20\ \Omega \cdot i$.
Punkt pracy bez rezystora dodatkowego:

$$i = \frac{3 - 1{,}8}{50 + 20} = \frac{1{,}2}{70} = 17{,}1\ \text{mA} \qquad u_D = 1{,}8 + 20 \cdot 0{,}0171 = 2{,}14\ \text{V}$$

Zadanie projektowe: dobrać rezystor szeregowy R_0, aby prąd wynosił dokładnie $10\ \text{mA}$:

$$10\ \text{mA} = \frac{3 - 1{,}8}{50 + 20 + R_0} \Rightarrow R_0 = \frac{1{,}2}{0{,}01} - 70 = 50\ \Omega$$

Kontrola: $i = 1{,}2/120 = 10\ \text{mA}$ ✔; moc w diodzie $u_D i = (1{,}8 + 0{,}2) \cdot 0{,}01 = 20\ \text{mW}$; moc w R_0: 5 mW.

Dlaczego to jest „théveninowskie" myślenie

Trzy źródła i pięć oporów po stronie liniowej **zniknęły** — zostały dwa parametry. Każda zmiana obciążenia (inna dioda, inny R_0, inny prąd) to teraz **jedno dzielenie**, a nie rozwiązywanie układu od nowa. Dokładnie po to jest to twierdzenie.

6.5 Kompensacja i ruchliwość źródeł — na liczbach

Te dwie zasady są najczęściej „pomijane" przez studentów, bo wydają się oczywiste. Tymczasem one **skracają** rachunek i pozwalają sprawdzić wynik. Poniżej jedno zadanie rozwiązane najpierw „wprost", a potem obiema zasadami.

Przykład 6.5 — trzy gałęzie równolegle

Między węzłami A i B (B = masa) trzy gałęzie: (1) $E = 12\ \text{V}$ (+ do A) i $R_1 = 6\ \Omega$, (2) $R_2 = 3\ \Omega$, (3) $R_3 = 6\ \Omega$. Szukane: napięcie V węzła A i prądy gałęzi.
Wprost (MPK w węźle A):

$$\frac{V - 12}{6} + \frac{V}{3} + \frac{V}{6} = 0 \Rightarrow V - 12 + 2V + V = 0 \Rightarrow V = 3\ \text{V}$$

Prądy (od A do B): $i_1 = (3 - 12)/6 = -1{,}5\ \text{A}$ (czyli 1,5 A **do** A), $i_2 = 3/3 = 1\ \text{A}$, $i_3 = 3/6 = 0{,}5\ \text{A}$.
Kontrola MPK: wpływające $1{,}5\ \text{A}$ = wypływające $1 + 0{,}5$ ✔

Przykład 6.6 — to samo przez ruchliwość źródła

Przenieśmy E z gałęzi 1 do **wszystkich** gałęzi (ze zwrotem odwróconym względem węzła A), a gałąź 1 zostawmy bez źródła. Nowe równanie węzła:

$$\frac{V'}{6} + \frac{V' + 12}{3} + \frac{V' + 12}{6} = 0 \Rightarrow V' + 2V' + 24 + V' + 12 = 0 \Rightarrow V' = -9\ \text{V}$$

Prądy: $i_1 = -9/6 = -1{,}5\ \text{A}$ ✔, $i_2 = (-9 + 12)/3 = 1\ \text{A}$ ✔, $i_3 = (-9 + 12)/6 = 0{,}5\ \text{A}$ ✔

Wniosek: prądy **identyczne**, potencjał węzła przesunięty o $-12\ \text{V}$ ($3 - 12 = -9$). To jest dokładnie treść zasady: invariance dotyczy **prądów**, a nie potencjałów.

Kiedy to się przydaje: gdy po przesunięciu źródła gałęzie 2 i 3 stają się **identyczne strukturalnie** (same opory), można je zwijać równolegle bez obawy, że „zgaśnie" źródło sterujące inne gałęzie.

Przykład 6.7 — kompensacja jako zamiana oporu na źródło

W obwodzie z Przykładu 6.5 przez R_2 płynie $1\ \text{A}$ od A do B. Zastąpmy gałąź R_2 źródłem prądowym $J_2 = 1\ \text{A}$ (od A do B):

$$\frac{V'' - 12}{6} + 1 + \frac{V''}{6} = 0 \Rightarrow V'' - 12 + 6 + V'' = 0 \Rightarrow V'' = 3\ \text{V}$$

Napięcie węzła **się nie zmieniło**, prądy pozostałych gałęzi też nie ✔

Po co: żeby np. policzyć wpływ *tylko* tego prądu na resztę obwodu (superpozycja z „zamrożoną" gałęzią) albo sprawdzić, że rozwiązanie jest wewnętrznie spójne: skoro $J_2 = 1$ A jest **także** prądem wyliczonym z V, to podstawienie musi dać to samo V. To jest **samosprawdzające się** równanie — tania kontrola wyniku.

Kolejność narzędzi w praktyce

1. Policz, ile jest **źródeł niezależnych** i **węzłów**.
2. Jeśli obwód jest zbyt „posplatany" (mostek), użyj **Δ→Y** albo **Thévenina** dla fragmentu.
3. **Ruchliwość źródeł** stosuj wtedy, gdy źródło siedzi w gałęzi, która przeszkadza w zwijaniu oporów.
4. **Kompensację** traktuj jak narzędzie **kontroli** albo przygotowania obwodu do superpozycji — nie jak metodę rozwiązania „od zera".

6.6 Tellegen jako kontrola wyniku

Przykład 6.6 — jak bilans mocy wychwytuje błąd znaku

W obwodzie odniesienia (§2.4) student policzył $I_2 = -2\ \text{A}$ (błąd strzałkowania) i „sprawdził" MPK: $3 = -2 + 1$ ✘ — MPK już nie przechodzi. Załóżmy jednak, że pomylił się subtelniej: $I_3 = -1\ \text{A}$ i $I_2 = 4\ \text{A}$ (MPK: $3 = 4 - 1$ ✔ przechodzi!).

Bilans mocy: opory: $18 + 4^2 \cdot 3 + 2 = 68\ \text{W}$; E_1 oddaje 36 W; E_2: $I_3 = -1$ A, więc moc $4 \cdot (-1) = -4\ \text{W}$ (oddaje 4 W). Bilans: $36 + 4 = 40 \neq 68$ ✘ **Błąd wykryty.**

Poprawnie: $18 + 12 + 2 = 32$ oraz $36 - 4 = 32$ ✔

Trzy niezależne kontrole (w tej kolejności)

1. **MPK/OPK** — najszybsze, ale sprawdza tylko równania, które sam napisałeś (powtarza ten sam błąd założenia).
2. **Bilans mocy (Tellegen)** — niezależny od równań; wykrywa błędy znaków i wartości prądów.
3. **Druga metoda** (np. Thévenin vs węzłowa) — najsilniejsza, bo używa innego modelu rozumowania. Stosuj, gdy wynik jest „podejrzany" albo gdy zadanie jest warte dużo punktów.

6.7 Trzy zadania „egzaminacyjne" z pełnymi rozwiązaniami

Zadanie 6.1 — R_z dwójnika ze źródłem sterowanym

Dwójnik: $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ od A do B, $R_2 = 2\ \text{k}\Omega$ od A do B, oraz VCCS pobierające z A prąd gu_x ($g = 1\ \text{mS}$), gdzie u_x to napięcie A–B.

Rozwiązanie: przyłóż u_x do A–B; prąd i_x wpływający do A:

$$i_x = \frac{u_x}{R_1} + \frac{u_x}{R_2} + gu_x = u_x(1 + 0{,}5 + 1)\ \text{mS}$$

$$R_z = \frac{1}{2{,}5\ \text{mS}} = 400\ \Omega$$

Uwaga: źródło sterowane **nie** jest wyłączane — i właśnie dlatego R_z nie jest równe $1\ \text{k} \parallel 2\ \text{k} = 667\ \Omega$.

Zadanie 6.2 — Thévenin, dopasowanie, moc

Dwójnik: $E = 24\ \text{V}$ z $R_1 = 6\ \Omega$ do węzła X; $R_2 = 12\ \Omega$ z X do masy; $R_3 = 4\ \Omega$ od X do zacisku A; B = masa. Policz E_T, R_W, P_{dysp} i prąd w obciążeniu $R_0 = R_W$.

E_T **(A rozwarte):** dzielnik R_1–R_2 daje $V_X = 24 \cdot 12/18 = 16\ \text{V}$; przez R_3 nie płynie prąd, więc $E_T = V_X = 16\ \text{V}$.

R_W **(źródło zwarte):** $R_1 \parallel R_2 + R_3 = 4 + 4 = 8\ \Omega$.
P_{dysp}**:** $E_T^2/(4R_W) = 256/32 = 8$ W przy $R_0 = 8\ \Omega$.
Prąd przy dopasowaniu: $I = 16/(8+8) = 1$ A; $P = 1^2 \cdot 8 = 8$ W ✔ Sprawność: źródło (zastępcze) oddaje $16 \cdot 1 = 16$ W → $\eta = 50\%$ ✔

Zadanie 6.3 — superpozycja, która nie działa, i co zrobić

Obwód: $E_1 = 6$ V i $E_2 = 3$ V w szeregu (przeciwsobnie), $R = 1$ kΩ, dioda **idealna** w kierunku przewodzenia dla E_1.
Prawidłowo: napięcie wypadkowe $E_1 - E_2 = 3$ V (dodatnie) → dioda przewodzi → $i = 3$ V/1 kΩ $= 3$ mA.
„Superpozycja”: tylko E_1: $i' = 6$ mA; tylko E_2: dioda zatkana → $i'' = 0$; suma 6 mA $\neq 3$ mA ✘
Dlaczego: zmiana stanu diody (przewodzi / nie przewodzi) to nieliniowość. **Co zrobić:** metoda dwustanowa (§4.4).
Wniosek: w obwodach z diodą superpozycji **nie stosujemy** — nawet gdy „prawie wychodzi”.

6.8 Lista kontrolna przed oddaniem zadania

Dwanaście punktów

1. Czy wszystkie prądy są zastrzałkowane na schemacie?
2. Czy równanie elementu ma właściwy znak (strzałki zgodne/przeciwne)?
3. Czy źródła sterowane **nie** zostały wyłączone?
4. Czy $N-1$ i M policzone po dorysowaniu zwor?
5. Czy jednostki są spójne (mA vs A, kΩ vs Ω)?
6. Czy moc w każdym oporze wyszła dodatnia?
7. Czy bilans mocy (Tellegen) się zgadza?
8. Czy wynik ma sens rzędu wielkości (np. 1,5 V z ogniwa nie da 15 A w 1 kΩ)?
9. Przy Théveninie: czy $E_T = J_N R_W$ się zgadza?
10. Przy superpozycji: czy podukłady mają właściwe wartości wyłączonych źródeł?
11. Przy WO: czy $|u_2| \leq U_{zas}$ (brak nasycenia)?
12. Przy sygnałach: czy użyto RMS (a nie średniej) do mocy?

7. Ściąga

7.1 Formułownik — wszystko z pięciu wykładów

Elementy i ich równania `[W1]`

Element	Równanie	Uwaga
opór	$u = Ri$, $i = Gu$, $G = 1/R$	strzałki **przeciwne**; przy zgodnych minus
zwarcie / rozwarcie	$u = 0$ / $i = 0$	$E = 0$ / $J = 0$
pojemność	$q = Cu$, $i = C\frac{du}{dt}$, $w_C = \frac{1}{2}CU^2$	w DC (ustalony) = rozwarcie
indukcyjność	$\psi = Li$, $u = L\frac{di}{dt}$, $w_L = \frac{1}{2}LI^2$	w DC (ustalony) = zwarcie
źródło rzeczywiste napięciowe	$u = E - R_w i$	$i_z = E/R_w$
źródło rzeczywiste prądowe	$i = J - G_w u$	$u_0 = J/G_w$
VCVS / VCCS / CCVS / CCCS	$u_2 = ku_1$ / $i_2 = gu_1$ / $u_2 = ri_1$ / $i_2 = \beta i_1$	[V/V] [S] [Ω] [A/A]

Prawa i połączenia `[W2]`

Zagadnienie	Wzór
MPK	$\sum \pm i_k = 0$; $N-1$ równań
OPK	$\sum \pm u_k = 0$; M równań
dzielnik napięciowy	$U_1 = U\frac{R_1}{R_1+R_2} = U\frac{G_2}{G_1+G_2}$

dzielnik prądowy	$I_1 = I\frac{G_1}{G_1+G_2} = I\frac{R_2}{R_1+R_2}$
superpozycja	$u = \sum_n u^{(n)}$; $E \to$ zwarcie, $J \to$ rozwarcie; **moc nie**
kompensacja	gałąź ↔ źródło $E = u$ lub $J = i$
ruchliwość źródeł	identyczne źródła w **wszystkich** gałęziach węzła = stan bez zmian

Elementy zastępcze `[W3]`

Zagadnienie	Wzór
R_z z definicji	$R_z = u_x/i_x$ (źródła niezależne wyłączone)
szeregowo / równolegle	$R_z = \sum R_n$ / $G_z = \sum G_n$
Y→Δ	$R_{xy} = \frac{R_xR_y + R_yR_z + R_zR_x}{R_z}$
Δ→Y	$R_x = \frac{R_{xy}R_{zx}}{R_{xy}+R_{yz}+R_{zx}}$
zamiana źródeł	$J = E/R_W$, $G_W = 1/R_W$
Thévenin	$E_T = u_{AB}$ (rozwarte), $R_W = R_z$ (źródła off)
Norton	$J_N = i_{AB}$ (zwarte), $G_W = 1/R_W$
związek	$E_T = J_N R_W$

Nieliniowe i WO `[W4]`

Zagadnienie	Wzór
opór statyczny / dynamiczny	$R_s = U_0/I_0$, $R_d = \mathrm{d}u/\mathrm{d}i$
dioda idealna	$i = 0$ dla $u < 0$; $u = 0$ dla $i > 0$
prosta oporu	$i = \frac{E_T}{R_W} - \frac{u}{R_W}$
idealny WO w pętli	$i_+ = i_- = 0$, $u_+ = u_-$
odwracający / nieodwracający	$u_2 = -\frac{R_2}{R_1}u_i$ / $u_2 = (1+\frac{R_2}{R_1})u_i$
moc chwilowa	$p = ui$; $p_o = -ui$
dopasowanie	$R_0 = R_W$; $P_{dysp} = \frac{E_T^2}{4R_W} = \frac{J_N^2}{4G_W}$

Sygnały `[W5]`

Parametr	Wzór / wartość
średnia	$\bar{x} = \frac{1}{T}\int x\,\mathrm{d}t$; prostokąt: $X_0 + X_m(2\delta - 1)$
RMS	$X_{sk} = \sqrt{\overline{x^2}}$; sinus $X_m/\sqrt{2}$; trójkąt $X_m/\sqrt{3}$
średnia wyprostowana	$X_{św} = \overline{\lvert x\rvert}$; sinus $2X_m/\pi$
kształtu / szczytu	$k_k = X_{sk}/X_{św}$; $k_a = X_p/X_{sk}$
moc	$P = U_{sk}^2/R$

7.2 Dwadzieścia zdań-pułapek

1. **Wartość średnia napięcia sieciowego 230 V to 230 V.** — fałsz; 230 V to **RMS**, amplituda 325 V, średnia 0.
2. **Moc podlega superpozycji.** — fałsz; podlega jej prąd i napięcie, moc nie.
3. **Źródło sterowane należy wyłączyć przy superpozycji.** — fałsz; zostaje w każdym podukładzie.
4. **Przy liczeniu R_Z wyłączamy też źródła sterowane.** — fałsz; tylko niezależne.
5. **Kondensator w stanie ustalonym prądu stałego to rozwarcie.** — prawda.
6. **Cewka w stanie ustalonym prądu stałego to rozwarcie.** — fałsz; zwarcie.
7. **Dwa idealne źródła napięciowe można łączyć równolegle.** — tylko o **tej samej** wartości; inaczej model jest sprzeczny.
8. $E_T = J_N R_W$. — prawda, przy przeciwnym zastrzałkowaniu obu wielkości.
9. R_W **dwójnika ze źródłem sterowanym bywa ujemne.** — prawda.
10. **Dopasowanie daje maksimum sprawności.** — fałsz; daje maksimum mocy, $\eta = 50\%$.

11. $R_s = R_d$ **dla oporu nieliniowego.** — fałsz; równość zachodzi tylko dla liniowego.
12. **WO w pętli zawsze ma** $u_1 = 0$**.** — fałsz; tylko przy ujemnym sprzężeniu i bez nasycenia.
13. **Wzmacniacz odwracający może mieć wzmocnienie 0,5.** — prawda ($R_2 < R_1$).
14. **Wzmacniacz nieodwracający może mieć wzmocnienie 0,5.** — fałsz; minimum to 1.
15. **W mostku zrównoważonym opór w przekątnej nie wpływa na** R_z**.** — prawda (kompensacja).
16. **Suma mocy wszystkich elementów obwodu wynosi zero (Tellegen).** — prawda, w każdej chwili.
17. **Dwójnik zastępczy ma takie same prądy wewnętrzne jak oryginał.** — fałsz; równoważność jest tylko zaciskowa.
18. **Superpozycja obowiązuje w obwodzie z diodą, jeśli dioda przewodzi w obu podukładach.** — fałsz; zasada wymaga liniowości, nie „tego samego stanu".
19. **Współczynnik kształtu sinusoidy wynosi 1,11.** — prawda ($0{,}707/0{,}637$).
20. $X_{pp} = 2X_{sk}$ **dla każdego przebiegu.** — fałsz; tylko przy symetrii i nie dla każdego kształtu (dla sinusoidy $2X_m = 2\sqrt{2}X_{sk}$).

7.3 Indeks: temat → slajd → sekcja

Indeks pozwala czytać dokument „równolegle" do slajdów: szukasz tematu ze slajdu i przechodzisz do sekcji komentarza.

Wykład 1 — modele elementów

Temat	Slajd	Sekcja
równania Maxwella jako punkt wyjścia	W1/s.3	§1.1
pole quasi-stacjonarne, element skupiony	W1/s.4	§1.1
prąd, napięcie, strzałkowanie	W1/s.5	§1.3
konwencja oznaczeń (u vs U)	W1/s.6	wstęp
klasyfikacja elementów	W1/s.7	§1.2
równania elementów	W1/s.8	§1.3
idealne źródło napięciowe	W1/s.9	§1.4
idealne źródło prądowe	W1/s.10	§1.4
opór, warunki charakterystyki	W1/s.11	§1.5
prawo Ohma, G	W1/s.12	§1.5
zwarcie i rozwarcie	W1/s.13	§1.5
pojemność i indukcyjność	W1/s.14	§1.5
rzeczywiste źródło napięciowe	W1/s.15	§1.6
rzeczywiste źródło prądowe	W1/s.16	§1.6
źródła sterowane (4 typy)	W1/s.17	§1.7

Wykład 2 — prawa i zasady obwodowe

Temat	Slajd	Sekcja
słownik: gałąź, węzeł, obwód, oczko	W2/s.3	§2.1
I prawo Kirchhoffa	W2/s.4	§2.2
II prawo Kirchhoffa	W2/s.5	§2.3
równania elementów a strzałkowanie	W2/s.6	§1.3, §2.6
procedura $N-1+M$	W2/s.7	§2.4
przykład pełny	W2/s.8	§2.4
pomijanie równań (superbęzeł/superoczko)	W2/s.9	§2.5
połączenia szeregowe i równoległe	W2/s.10	§3.3
trójkąt i gwiazda	W2/s.11	§3.3
dzielnik napięciowy	W2/s.12	§2.7
dzielnik prądowy	W2/s.13	§2.7
zasada kompensacji	W2/s.14	§2.8
zasada ruchliwości źródeł	W2/s.15	§2.9

zasada superpozycji	W2/s.16	§2.10

Wykład 3 — elementy zastępcze

Temat	Slajd	Sekcja
dwójnik zastępczy — definicja	W3/s.3	§3.1
następstwa zamiany	W3/s.4	§3.1
reguły stosowania zamiany	W3/s.5–6	§3.2
R_z z definicji	W3/s.7	§3.3
szereg, równolegle	W3/s.8	§3.3
przekształcenie Y–Δ	W3/s.9	§3.3
R_z ze źródłem sterowanym	W3/s.10	§3.4
łączenie źródeł tego samego rodzaju	W3/s.11	§3.5
źródło równolegle/szeregowo z elementem	W3/s.12	§3.5
zamiana źródeł rzeczywistych	W3/s.13	§3.5
twierdzenie Thévenina	W3/s.14	§3.6
twierdzenie Nortona	W3/s.15	§3.6
uwagi praktyczne (co liczyć)	W3/s.16	§3.6
E_T i J_N z definicji	W3/s.17	§3.6
R_W z definicji	W3/s.18	§3.6

Wykład 4 — elementy nieliniowe, WO, moc

Temat	Slajd	Sekcja
WO — otwarta pętla	W4/s.3	§4.1
WO — zamknięta pętla	W4/s.4	§4.1
opór nieliniowy, R_s, R_d	W4/s.5	§4.3
dioda idealna	W4/s.6	§4.4
składanie charakterystyk (równolegle)	W4/s.7	§4.5
składanie charakterystyk (szeregowo)	W4/s.8	§4.5
układ z jednym elementem nieliniowym	W4/s.9	§4.6
metoda prostej oporu	W4/s.10	§4.6
metoda rzutowania przebiegu	W4/s.11	§4.6
moc chwilowa	W4/s.12	§4.7
moc w oporze i źródłach	W4/s.13	§4.7
zasada Tellegena	W4/s.14	§4.7
problem dopasowania	W4/s.15	§4.8
warunek dopasowania	W4/s.16	§4.8
moc dysponowana	W4/s.17	§4.8

Wykład 5 — sygnały okresowe

Temat	Slajd	Sekcja
sygnał okresowy — definicja	W5/s.3	§5.1
przebiegi podstawowe	W5/s.4	§5.1
sinusoida, prostokąt, trójkąt	W5/s.5–7	§5.1
parametry amplitudowe	W5/s.8–9	§5.2
przebieg nieidealny (X_{pp})	W5/s.10	§5.2
parametry czasowe (δ, t_n)	W5/s.11–12	§5.2
wartość średnia (odcinkami stała)	W5/s.13	§5.3

wartość średnia (ciągła)	W5/s.14–15	§5.3
wartość skuteczna (RMS)	W5/s.16	§5.4
zestawienie parametrów i współczynników	W5/s.17	§5.5

7.4 Jak korzystać z tego dokumentu razem z resztą materiałów

W repozytorium są trzy uzupełniające się opracowania — warto ich używać razem:

- **`kompendium/index.html`** — pełny skrypt + 252 pytania z kluczy + formułownik. Otwieraj, gdy potrzebna jest **definicja** albo pytanie testowe na dany temat.
- **`teoria/index.html`** — teoria Testu 1 z **omówionymi** pytaniami i dystraktorami. Otwieraj, gdy chcesz zobaczyć, **jak pyta egzamin**.
- **`szybkie/szybkie.pdf`** — 11 archetypów zadań + budżet czasu. Otwieraj, gdy ćwiczysz **tempo** rozwiązywania.
- **ten dokument** — komentarz do **wykładów** + pełne przykłady użycia twierdzeń. Otwieraj, gdy nie rozumiesz, *dlaczego* dana metoda działa.

> **Jedno zdanie na koniec**
>
> Twierdzenia i zasady nie są „dodatkiem” do praw Kirchhoffa — są **sposobem unikania** ich rozwiązywania. Thévenin redukuje obwód do dwóch liczb, superpozycja dzieli jedno trudne zadanie na kilka łatwych, kompensacja i ruchliwość źródeł pozwalają obejść przeszkodę, a Tellegen mówi, czy wynik ma sens. Kto to rozumie, ten na kolokwium liczy mniej, a sprawdza więcej.